

Matriz de trazabilidad

Proponente	OVERFORE S.A.
Licitación	TFEP-01/2026 — Caso 01 · Minería
Producto	Matriz de trazabilidad exigida por el numeral 17.1 de las Bases Técnicas del Caso 01
Alcance de esta versión	Informe 1. Contiene los 228 requerimientos del catálogo v2.4 con su origen, su componente de arquitectura, su prueba de verificación y el criterio de aceptación que sostiene. La columna de paquete de la EDT se completa en el Informe 2, instancia en que el Formulario T-22 exige la estructura de descomposición del trabajo.

Qué exige el numeral 17.1	«Correspondencia entre origen, requerimiento, componente de la arquitectura, paquete de la EDT, prueba de verificación y criterio de aceptación.»
Relación con el Formulario T-12	Son documentos distintos. El Formulario T-12 declara el cumplimiento de cada exigencia de las Bases —incluidos los 374 requisitos codificados de las Bases Técnicas Transversales y el Capítulo 4 de las Bases Administrativas— e indica dónde se acredita en la propuesta. Esta matriz recorre los requerimientos propios de la solución a lo largo del proyecto. La columna de componente es común a ambos y se mantiene idéntica.

COLUMNA	CONTENIDO
ID requerimiento	Identificador del catálogo: 167 requerimientos funcionales y 61 no funcionales.
Familia / categoría	Agrupación funcional o categoría no funcional del catálogo.
Requerimiento	Descripción. En los no funcionales incorpora el umbral numérico comprometido.
Prioridad	Obligatorio, opcional de Etapa 1 u opcional de Etapa 2, según el catálogo.
Origen primario / secundario	Párrafo, entrevista, indicador, restricción o decisión de diseño del que proviene el requerimiento, conforme al numeral 17.1. Verificado en la revisión de orígenes del catálogo.
Etapas	Asignación conforme al apartado 2 del Subdocumento 3.
Componente de la arquitectura	Componente lógico que satisface el requerimiento, según el catálogo de la hoja «Componentes». Asignación preliminar sujeta a la nomenclatura definitiva del Subdocumento 4.1.
Paquete de la EDT	Se define en el Informe 2, junto con la estructura de descomposición del trabajo, conforme al Formulario T-22. Los paquetes seguirán los bloques de alcance del apartado 2 del Subdocumento 3, de modo que la correspondencia se complete sin rehacer esta matriz.
Prueba de verificación	En los requerimientos no funcionales, el método de verificación declarado en el catálogo. En los funcionales, la prueba derivada de su criterio de paso, que el Plan de calidad del Subdocumento 9 desarrolla.
Criterio de aceptación	Criterio del Capítulo 18 que el requerimiento sostiene. «—» indica que el requerimiento no sostiene directamente ninguno de los catorce criterios de negocio: son requerimientos de capacidad, mantenibilidad, portabilidad y escalabilidad, exigidos por las Bases Técnicas Transversales y verificables por su propio umbral.
Columnas resaltadas	La columna de componente es una asignación preliminar que se consolida con la nomenclatura del Subdocumento 4.1. La columna de paquete de la EDT corresponde al Informe 2 y se declara aquí para dejar constancia de la correspondencia completa que exige el numeral 17.1.

ID requerimiento	Familia / categoría	Requerimiento	Prioridad	Origen primario	Origen secundario	Etap	Componente de la arquitectura
RF-PLA-001	1. Planificación minera y cumplimiento del plan	Consumir automáticamente las salidas del software de planificación minera - polígonos con identificador, banco, geometría, ley estimada por elemento, tonelaje planificado y destino asignado- sin exportación a carpeta compartida ni carga manual, y sin intervenir en el diseño del plan ni en la estimación de recursos y reservas.	Obligatorio	Cap. 4.1 (plan exportado los domingos y cargado a mano)	Restricción n.7; Anexo A fila 1; Cap. 11 exclusión	Etap	C-11 — Integración con el software de planificación minera
RF-PLA-002	1. Planificación minera y cumplimiento del plan	Almacenar el plan minero como entidad versionada e inmutable, creando una versión con marca de tiempo, autor y motivo en cada publicación o modificación, impidiendo toda alteración retroactiva de una versión publicada, permitiendo consultar la secuencia de versiones de un rango de fechas con el detalle de qué cambió entre versiones consecutivas, y permitiendo recalcular periodos históricos contra las versiones vigentes en cada momento.	Obligatorio	Cap. 8, entrevista de Ledermann	Decisión 14; Cap. 16.1 n.14	Etap	C-02 — Servicio de plan minero versionado y cumplimiento
RF-PLA-003	1. Planificación minera y cumplimiento del plan	Permitir a la Superintendencia de Planificación Minera registrar los cambios de plan que ocurren durante la semana -caída de rampa, desplazamiento del contacto declarado tras una tronadura, cambio de requerimiento de mezcla de planta- generando la versión correspondiente en el momento del cambio, sin que la radio o la mensajería del turno sean la única constancia.	Obligatorio	Cap. 8, Ledermann (el plan cambia tres o cuatro veces por semana)	Cap. 4.1	Etap	C-02 — Servicio de plan minero versionado y cumplimiento
RF-PLA-004	1. Planificación minera y cumplimiento del plan	Asociar automáticamente a cada movimiento de material la versión del plan vigente en el instante en que ocurrió, sin intervención de la persona operadora ni del despachador.	Obligatorio	Cap. 18, criterio n.4	Decisión 14	Etap	C-10 — Integración con el sistema de despacho de flota
RF-PLA-005	1. Planificación minera y cumplimiento del plan	Calcular el cumplimiento del plan -tonelaje y ley planificados contra movidos, por polígono y por destino- contra la versión vigente en el momento de cada movimiento, y entregar el resultado real del turno anterior al inicio de cada turno, de modo que la replanificación diaria se haga con información del turno y no de dos semanas.	Obligatorio	Cap. 18, criterio n.4	Cap. 7.2 cumplimiento con desfase; Cap. 8 Ledermann	Etap	C-08 — Motor de conciliación metalúrgica y balance de tonelaje y ley
RF-PLA-006	1. Planificación minera y cumplimiento del plan	Ofrecer, como consulta disponible sobre el mismo dato versionado y sin desarrollo adicional comprometido, el cumplimiento calculado contra la versión del plan vigente al inicio del periodo, distinguiéndolo del cumplimiento de ejecución.	Opcional - Etap	Decisión 14 (segunda línea base como consulta)	Cap. 16.1 n.14	Etap	C-02 — Servicio de plan minero versionado y cumplimiento
RF-PLA-009	1. Planificación minera y cumplimiento del plan	Registrar el evento de liberación de un sector para carguío tras la tronadura, con marca de tiempo y responsable, y notificarlo automáticamente al despacho y a la operación mina.	Obligatorio	Cap. 4.2 (liberación del sector tras tronadura)	Anexo B, evento Tronadura	Etap	C-02 — Servicio de plan minero versionado y cumplimiento
RF-PLA-011	1. Planificación minera y cumplimiento del plan	Registrar la ley estimada del modelo de bloques asociada a cada polígono y conservarla como referencia para la reconciliación posterior contra la ley medida.	Obligatorio	Cap. 4.1 (polígono con ley estimada)	Decisión 15; Cap. C glosario modelo de bloques	Etap	C-09 — Integración con el sistema de gestión de laboratorio
RF-PET-001	2. Perforación y tronadura	Capturar automáticamente desde las perforadoras instrumentadas la posición, la profundidad y los parámetros de perforación de cada pozo, asociándolos a la malla de perforación y al polígono correspondiente.	Obligatorio	Cap. 4.2	Cap. 14.1 (46.000 pozos al año)	Etap	C-03 — Captura en terreno — aplicación móvil con operación desconectada
RF-PET-002	2. Perforación y tronadura	Permitir a la persona operadora de las perforadoras no instrumentadas registrar el avance del turno desde la aplicación móvil, con operación desconectada y con un número acotado de acciones, eliminando la planilla que hoy se entrega al final del turno.	Obligatorio	Cap. 4.2 (planilla entregada al final del turno)	Cap. 9.4	Etap	C-04 — Nodo de borde: registro local, cola de eventos y sincronización
RF-PET-003	2. Perforación y tronadura	Poner los datos de perforación a disposición del área de geología en un formato estructurado, procesable y exportable, sin intervención del área de perforación y tronadura.	Obligatorio	Cap. 4.2	Cap. 9.7	Etap	C-03 — Captura en terreno — aplicación móvil con operación desconectada
RF-PET-004	2. Perforación y tronadura	Registrar cada tronadura con su malla, su ventana programada, su ejecución efectiva y el sector afectado, asociarla a las detenciones de equipo que provoque y emitir el aviso de evacuación por los canales definidos, incluida la integración con el sistema de radio y megafonía de faena.	Obligatorio	Anexo B, evento Tronadura	Cap. 15 RT-16.21; Cap. 4.2	Etap	C-15 — Gestión de detenciones operacionales y productividad
RF-PET-006	2. Perforación y tronadura	Poner a disposición de geología y planificación los índices de dureza del macizo rocoso derivados de los parámetros de perforación.	Opcional - Etap	Cap. 4.2 (los datos de perforación contienen información sobre la dureza del macizo rocoso que hoy no se aprovecha; geología los pidió tres veces)	Cap. C, glosario «macizo rocoso»; Cap. 16.2 (modelo de bloques y secuenciamiento)	Etap	C-03 — Captura en terreno — aplicación móvil con operación desconectada
RF-CAR-001	3. Carguío, transporte y despacho	Integrarse con el sistema de despacho de flota vigente para obtener las asignaciones de camión a pala y a destino, los tiempos de ciclo, el tonelaje del pesaje de a bordo y la posición de los equipos, conservándolo como fuente, sin sustituirlo ni modificarlo, con la frecuencia y el sentido que la propuesta declare.	Obligatorio	Restricción n.5	Cap. 4.3; Cap. 8 Vidal	Etap	C-10 — Integración con el sistema de despacho de flota
RF-CAR-002	3. Carguío, transporte y despacho	Registrar el cambio de destino de un camión ordenado por el despachador conservando la razón del cambio seleccionada desde una lista cerrada, de modo que la razón deje de perderse en la radio.	Obligatorio	Cap. 4.3, párrafo final (la razón del cambio no queda)	Anexo A, fila Operador de pala a Despachador	Etap	C-10 — Integración con el sistema de despacho de flota
RF-CAR-003	3. Carguío, transporte y despacho	Poner a disposición de la persona operadora de pala un botón único en cabina para avisar que el material cargado cambio respecto de lo planificado -sin selección de causas, sin texto libre y sin esperar confirmación- y asociar cada accionamiento al viaje y al ciclo de carguío en curso, con marca de tiempo, equipo, persona operadora y posición de la pala, notificándolo al despachador.	Obligatorio	Cap. 8, Painemal (si me deja avisar con un botón, se lo aviso)	Restricción n.8; Decisión 11	Etap	C-10 — Integración con el sistema de despacho de flota
RF-CAR-005	3. Carguío, transporte y despacho	Asignar integralmente cada viaje al polígono en que se encuentra posicionada la pala al momento del carguío, sin prorrateo automático en la Etap 1, y marcar el viaje con un indicador de proximidad a borde de polígono cuando la pala opere a menos de una distancia umbral parametrizable del límite, calculada desde la posición que la telemetría ya entrega y sin pedir acción alguna a la persona operadora.	Obligatorio	Decisión 11	Cap. 8 Ledermann; Cap. 16.1 n.11	Etap	C-20 — Administración, parametrización y auditoría
RF-CAR-008	3. Carguío, transporte y despacho	Permitir el prorrateo automático del tonelaje de un viaje entre dos polígonos cuando la medición en marcha blanca demuestre que la proporción de viajes marcados como borde es materialmente significativa, previa caracterización de umbrales, geometría de borde y precisión de posicionamiento.	Opcional - Etap	Decisión 11 (prorrateo diferido a Etap 2)	Cap. 16.1 n.11	Etap	C-22 — Plataforma base: infraestructura, seguridad, identidad técnica y observabilidad
RF-CAR-009	3. Carguío, transporte y despacho	Identificar a la persona operadora de un equipo compartido mediante la lectura de su credencial de proximidad en cabina, en el punto de relevo, capturada automáticamente por el sistema de despacho y sin login manual, sin contraseña y sin pantallas adicionales durante la operación, abriendo y cerrando una sesión por equipo y por turno a la que queden asociados todos los eventos generados por ese equipo.	Obligatorio	Cap. 15, RT-12.11	Decisión 4; Cap. 2.4; Cap. 16.1 n.4	Etap	C-01 — Núcleo de trazabilidad del mineral (polígono, viaje, stock, lote)
RF-CAR-011	3. Carguío, transporte y despacho	Marcar el registro como operador no identificado y alertar al supervisor de turno cuando nadie se identifique en el relevo, sin detener el equipo ni bloquear la operación, y publicar la proporción de tiempo en esa condición como indicador de gestión con responsable asignado, por equipo, turno y área.	Obligatorio	Restricción n.1 (la mina no se detiene)	Decisión 4	Etap	C-01 — Núcleo de trazabilidad del mineral (polígono, viaje, stock, lote)
RF-CAR-015	3. Carguío, transporte y despacho	Permitir a la persona operadora de equipo levantar un aviso de falla desde la cabina con una sola acción, generando la orden de trabajo de mantenimiento sin que un planificador deba transcribirlo desde la radio.	Obligatorio	Anexo A, fila Operador de equipo a Planificación de mantenimiento	Cap. 9.4	Etap	C-01 — Núcleo de trazabilidad del mineral (polígono, viaje, stock, lote)

RF-STK-001	4. Stocks intermedios	Registrar cada aporte de material a un stock con polígono de origen, tonelaje, ley por elemento, fecha y hora, equipo y viaje asociado, y mantener en línea el saldo, la composición por polígono de origen y la ley ponderada de cada stock intermedio y del stock de baja ley, reemplazando la planilla del supervisor de turno.	Obligatorio	Cap. 4.4 (planilla del supervisor de turno)	Anexo A	Etap 1	C-08 — Motor de conciliación metalúrgica y balance de tonelaje y ley
RF-STK-002	4. Stocks intermedios	Recalcular automáticamente la ley ponderada vigente del stock ante cada aporte y cada retoma, y registrar cada retoma con el cargador frontal que la ejecutó, el tonelaje, el destino y la marca de tiempo, conservando la proporción con que cada polígono contribuyó al material retomado.	Obligatorio	Decisión 3	Cap. 4.4; Cap. 16.1 n.3	Etap 1	C-08 — Motor de conciliación metalúrgica y balance de tonelaje y ley
RF-STK-006	4. Stocks intermedios	Soportar la campaña puntual de muestreo de verificación de la ley en retoma durante la marcha blanca, registrando la muestra, la ley medida y la ley que predica el promedio ponderado, y la desviación resultante.	Obligatorio	Cap. 7.1, verificación del supuesto de ley en retoma: nunca realizada	Decisión 3	Etap 1	C-09 — Integración con el sistema de gestión de laboratorio
RF-STK-007	4. Stocks intermedios	Permitir modelar el stock por sublot con una regla de consumo declarada cuando la campaña de verificación demuestre que la desviación es materialmente alta.	Opcional - Etapa 2	Decisión 3 (sublotes diferidos a Etapa 2)	Cap. 16.1 n.3	Etap 1	C-01 — Núcleo de trazabilidad del mineral (polígono, viaje, stock, lote)
RF-STK-008	4. Stocks intermedios	Registrar el traspaso de material entre stocks y el reproceso del stock de baja ley conservando la cadena de origen por polígono.	Obligatorio	Cap. 4.4	Cap. C glosario stock; Decisión 16	Etap 1	C-01 — Núcleo de trazabilidad del mineral (polígono, viaje, stock, lote)
RF-STK-009	4. Stocks intermedios	Alertar cuando el saldo calculado de un stock diverja del saldo declarado por el levantamiento topográfico o por el control de inventario en más de un umbral parametrizable.	Obligatorio	Cap. 1, Ortúzar («o están en un stock que nadie contó bien»)	Cap. 4.4 (control en planilla del supervisor, nunca verificado); Cap. 18, criterio n.3; Decisión 3 (instancia de validación)	Etap 1	C-20 — Administración, parametrización y auditoría
RF-PES-001	5. Pesaje, tonelaje y conciliación metalúrgica	Registrar y conservar las tres mediciones de tonelaje tal como se generan -pesaje de a bordo, báscula de camiones y balanza de alimentación de planta- sin transformarlas, y publicar la diferencia entre ellas por periodo, por equipo y por punto de la cadena, sin deducir causas ni corregir automáticamente las cifras de origen.	Obligatorio	Cap. 4.3 (los tres números no coinciden)	Decisión 2; Cap. 9.2	Etap 1	C-08 — Motor de conciliación metalúrgica y balance de tonelaje y ley
RF-PES-002	5. Pesaje, tonelaje y conciliación metalúrgica	Utilizar la balanza de alimentación de planta como fuente de verdad oficial del tonelaje total procesado, y calcular la atribución espacial por polígono a partir del pesaje de a bordo prorrateado contra ese total, de modo que exista una sola cifra oficial de tonelaje y el resto sean distribuciones proporcionales sobre ella.	Obligatorio	Decisión 2	Cap. 16.1 n.2; Cap. 8 Sanhueza	Etap 1	C-08 — Motor de conciliación metalúrgica y balance de tonelaje y ley
RF-PES-004	5. Pesaje, tonelaje y conciliación metalúrgica	Registrar la báscula de camiones como punto de calibración periódica del pesaje de a bordo, conservando la muestra de viajes pesados, la desviación medida por equipo y la fecha de cada campaña.	Obligatorio	Cap. 4.3 (la báscula pesa una muestra de los viajes)	Anexo A fila Báscula a Nadie; Decisión 2	Etap 1	C-09 — Integración con el sistema de gestión de laboratorio
RF-PES-006	5. Pesaje, tonelaje y conciliación metalúrgica	Aplicar un factor de corrección del pesaje de a bordo por equipo y por periodo, versionado y con vigencia declarada, cuando el recálculo retroactivo demuestre que la diferencia no queda explicada por punto de medición.	Obligatorio	Decisión 2 (factor diferido a Etapa 2)	Cap. 16.1 n.2	Etap 1	C-08 — Motor de conciliación metalúrgica y balance de tonelaje y ley
RF-PES-007	5. Pesaje, tonelaje y conciliación metalúrgica	Calcular la conciliación metalúrgica del periodo cuadrando el cobre estimado en el modelo de bloques, el extraído, el alimentado a planta, el recuperado y el embarcado, expresados en metal contenido, y atribuir la diferencia a cada punto de la cadena en que se produce, de modo que toda diferencia que persista quede explicada por punto.	Obligatorio	Cap. 18, criterio n.3	Cap. C glosario conciliación metalúrgica; Cap. 7.1	Etap 1	C-11 — Integración con el software de planificación minera
RF-PES-009	5. Pesaje, tonelaje y conciliación metalúrgica	Calcular el balance metalúrgico del turno desde los datos registrados, reemplazando la planilla del metalurgista de turno.	Obligatorio	Cap. 8, Sanhueza (planilla que armó el metalurgista de turno)	Anexo A	Etap 1	C-08 — Motor de conciliación metalúrgica y balance de tonelaje y ley
RF-PES-010	5. Pesaje, tonelaje y conciliación metalúrgica	Registrar los factores de ajuste del balance metalúrgico del mes como parámetros versionados, con vigencia, responsable y fundamento documentado, de modo que su explicación no dependa de las dos personas que hoy los conocen.	Obligatorio	Cap. 8, Sanhueza (dos personas saben explicarlos, una se jubila en marzo)	Cap. 4.5	Etap 1	C-08 — Motor de conciliación metalúrgica y balance de tonelaje y ley
RF-PES-012	5. Pesaje, tonelaje y conciliación metalúrgica	Entregar a SAP los datos de tonelaje, ley, metal contenido, consumos y movimientos necesarios para el registro contable, y consumir de el los datos maestros, de costo y de mantenimiento que requiera, sin reemplazarlo, sin modificarlo, sin emitir cifra contable propia y sin constituir una segunda verdad contable.	Obligatorio	Restricción n.4 (SAP no se reemplaza)	Cap. 8 Ortúzar: no quiero dos verdades	Etap 1	C-08 — Motor de conciliación metalúrgica y balance de tonelaje y ley
RF-PES-014	5. Pesaje, tonelaje y conciliación metalúrgica	Registrar la humedad del concentrado y expresar el tonelaje en base seca y en base húmeda donde corresponda, conforme a la práctica de comercialización de concentrados.	Obligatorio	Cap. 4.6	Cap. 12 comercialización; Cap. 16.2	Etap 1	C-08 — Motor de conciliación metalúrgica y balance de tonelaje y ley
RF-PES-016	5. Pesaje, tonelaje y conciliación metalúrgica	Registrar el tonelaje de estéril movido y la razón estéril/mineral efectiva del periodo, diferenciándola de la planificada.	Obligatorio	Cap. 2.2 (razón estéril/mineral 2,8)	Cap. C glosario razón estéril/mineral	Etap 1	C-08 — Motor de conciliación metalúrgica y balance de tonelaje y ley
RF-LAB-001	6. Laboratorio, muestreo y ley	Integrarse en ambos sentidos con el sistema de gestión de laboratorio, enviando la solicitud de análisis con la identificación de la muestra y recibiendo el resultado sin transcripción manual a planillas.	Obligatorio	Restricción n.6 (el LIMS se mantiene, integrar en ambos sentidos)	Anexo A fila Laboratorio: transcripción manual	Etap 1	C-09 — Integración con el sistema de gestión de laboratorio
RF-LAB-002	6. Laboratorio, muestreo y ley	Tomar el resultado del sistema de gestión de laboratorio como fuente de verdad de la ley medida, tratar la ley del modelo de bloques y la del plan como estimaciones que se reconcilian contra ella, y publicar por polígono la diferencia entre ley estimada y ley medida como indicador de calidad del modelo.	Obligatorio	Decisión 15 (fuente de verdad de la ley)	Cap. 8 Sanhueza: el plan dice 0,58 y mi cabeza dice 0,51	Etap 1	C-09 — Integración con el sistema de gestión de laboratorio
RF-LAB-004	6. Laboratorio, muestreo y ley	Registrar la cadena de custodia de cada muestra indicando quién la tomó, cuándo, en qué punto, bajo qué protocolo, con qué equipo y quién la recibió en laboratorio, conservando cada traspaso con marca de tiempo.	Obligatorio	Decisión 6	Cap. 12 producción responsable; Cap. 9.1	Etap 1	C-09 — Integración con el sistema de gestión de laboratorio
RF-LAB-005	6. Laboratorio, muestreo y ley	Gestionar el ciclo de vida del lote mediante una máquina de estados con transiciones auditadas -pendiente, analizado, validado, liberado, con las ramas rechazado, remuestreo, revalidación y no liberable- e impedir la liberación a embarque de todo lote sin análisis válido y vigente, rechazando la operación aunque el usuario tenga perfil comercial y aunque exista presión de programación de nave.	Obligatorio	Cap. 16.1 n.6	Decisión 6	Etap 1	C-09 — Integración con el sistema de gestión de laboratorio
RF-LAB-007	6. Laboratorio, muestreo y ley	Disparar el remuestreo con plazo definido ante una muestra rechazada o invalidada, bloqueando comercialmente el lote con motivo registrado desde lista cerrada, y escalar el caso a metalurgia cuando el rechazo en un mismo lote se repita más de un número parametrizable de veces.	Obligatorio	Cap. 16.1 n.6	Decisión 6	Etap 1	C-20 — Administración, parametrización y auditoría
RF-LAB-009	6. Laboratorio, muestreo y ley	Registrar los resultados de análisis y mantener por cada lote un vector de elementos -cobre, oro, plata y arsénico como elemento deletéreo- más la humedad, y no un único valor de ley de cobre, calculando la conciliación y la liquidación sobre ese vector.	Obligatorio	Decisión 18 (vacío adicional: subproductos)	Cap. 2.1 producto con oro y plata	Etap 1	C-01 — Núcleo de trazabilidad del mineral (polígono, viaje, stock, lote)
RF-LAB-010	6. Laboratorio, muestreo y ley	Mantener el catálogo de puntos de muestreo obligatorios ubicados donde el material ya se detiene o donde lo opera un rol distinto del ciclo de mina -chancado, alimentación de planta, relave, báscula de control, retoma de stock y conformación de lote de embarque- y no exigir muestreo dentro del ciclo de la pala ni del camión.	Obligatorio	Decisión 12	Cap. 16.1 n.12; Restricción n.8; Cap. 8 Sanhueza y Vidal	Etap 1	C-09 — Integración con el sistema de gestión de laboratorio
RF-LAB-011	6. Laboratorio, muestreo y ley	Registrar para cada punto de muestreo su costo declarado en segundos de ciclo y su efecto estimado en toneladas por año, de modo que el CLIENTE decida sobre la base de una cifra y no de un arbitraje entre gerencias.	Obligatorio	Restricción n.8 (justificar en segundos de ciclo)	Decisión 12	Etap 1	C-09 — Integración con el sistema de gestión de laboratorio
RF-LAB-012	6. Laboratorio, muestreo y ley	Capturar el dato de los muestreadores de proceso automáticos por vía de instrumentación, separando la acción física de muestreo del registro del dato, que no deberá nacer de un formulario.	Obligatorio	Decisión 12 (separar muestreo de registro)	Cap. 16.1 n.12	Etap 1	C-09 — Integración con el sistema de gestión de laboratorio

RF-LAB-013	6. Laboratorio, muestreo y ley	Alertar cuando un punto de transferencia definido como obligatorio no registre muestra dentro de la frecuencia establecida por procedimiento.	Obligatorio	Cap. 8, Sanhueza (sin que nadie pueda saltárselo)	Cap. 4.5	Etap 1	C-09 — Integración con el sistema de gestión de laboratorio
RF-LAB-014	6. Laboratorio, muestreo y ley	Registrar el resultado del laboratorio del comprador y, ante discrepancia, el del tercer laboratorio árbitro, asociándolos al lote embarcado a su liquidación.	Obligatorio	Cap. 4.6 (tercer laboratorio árbitro)	Cap. 12; Decisión 7	Etap 2	C-07 — Portal de trazabilidad de lote para compradores
RF-LAB-015	6. Laboratorio, muestreo y ley	Registrar el tiempo entre la toma de la muestra y la disponibilidad del resultado, y alertar cuando exceda el plazo definido por tipo de análisis.	Obligatorio	Cap. 4.5 (entre cuatro y treinta y seis horas entre la toma de la muestra y la disponibilidad del resultado)	Cap. 14.1 (≈71.000 muestras analizadas al año); Decisión 6	Etap 1	C-09 — Integración con el sistema de gestión de laboratorio
RF-TRZ-001	7. Trazabilidad del mineral	Registrar cada viaje de camión de extracción como unidad atómica de trazabilidad, con identificador único, camión, pala de origen, polígono, destino efectivo de descarga, tonelaje de a bordo, posiciones y marcas de tiempo de carga y descarga, y registrar cada ciclo de carga de pala con sus pases, tomando todos esos datos del sistema de despacho sin agregar ninguna captura nueva.	Obligatorio	Decisión 1 (el viaje como unidad atómica)	Cap. 16.1 n.1; Restricción n.8; Cap. 8 Palma	Etap 1	C-08 — Motor de conciliación metalúrgica y balance de tonelaje y ley
RF-TRZ-002	7. Trazabilidad del mineral	Modelar el polígono como atributo del viaje y el turno, el lote de chancado y el lote comercial como agregaciones derivadas, conservando la relación entre viaje, lote de chancado, stock, lote de concentrado y lote comercial, y permitiendo navegar entre niveles en ambos sentidos sin reconstrucción manual.	Obligatorio	Decisión 1	Cap. 16.1 n.1	Etap 1	C-01 — Núcleo de trazabilidad del mineral (polígono, viaje, stock, lote)
RF-TRZ-003	7. Trazabilidad del mineral	Permitir reconstruir el origen de cualquier lote embarcado -polígonos y su proporción, fechas de extracción, stocks recorridos, fecha de procesamiento y análisis que lo respaldan- con evidencia y no con estimación, y recorrer la cadena en sentido inverso indicando en qué lotes, stocks y embarques terminó el material de un polígono extraído en una fecha determinada.	Obligatorio	Cap. 9.1 (saber de dónde viene cada tonelada)	Cap. 18 criterio n.1	Etap 1	C-01 — Núcleo de trazabilidad del mineral (polígono, viaje, stock, lote)
RF-TRZ-005	7. Trazabilidad del mineral	Almacenar la trazabilidad como registro inmutable de eventos, de modo que toda corrección se exprese como un evento posterior y ninguna altere el evento original.	Obligatorio	Decisión 9 (registro inmutable de eventos)	Decisión 7; Cap. 15 RT-05.10	Etap 1	C-01 — Núcleo de trazabilidad del mineral (polígono, viaje, stock, lote)
RF-TRZ-007	7. Trazabilidad del mineral	Declarar una línea base de inventario al arranque, marcando el material acopiado con anterioridad como origen anterior al sistema con la mejor estimación disponible y esa condición visible en toda consulta, informar el plazo durante el cual la trazabilidad será parcial, y permitir verificar que ese material se ha extinguido de los lotes embarcados y que existe evidencia de cadena de custodia suficiente antes de enero de 2029.	Obligatorio	Decisión 16 (vacío adicional: línea base de inventario)	Cap. 13.2 hito enero 2029; Cap. 18 criterio n.1	Etap 1	C-01 — Núcleo de trazabilidad del mineral (polígono, viaje, stock, lote)
RF-TRZ-010	7. Trazabilidad del mineral	Generar un expediente de trazabilidad de lote exportable, con identificación de la versión de las reglas y de los supuestos aplicados y con firma electrónica, apto para ser entregado al comprador o a la autoridad.	Obligatorio	Cap. 9.1	Cap. 15 RT-16.14; Cap. 1 carta del comprador	Etap 2	C-07 — Portal de trazabilidad de lote para compradores
RF-TRZ-012	7. Trazabilidad del mineral	Emitir y registrar digitalmente la guía de despacho y la planilla de pesaje de cada camión de concentrado que sale a puerto, reemplazando el documento en papel, y conservar ese transporte como eslabon trazable asociado al lote de concentrado que transporta.	Obligatorio	Anexo A, fila Faena a Terminal portuario (documento en papel)	Cap. 14.1, 12.400 viajes de concentrado	Etap 1	C-08 — Motor de conciliación metalúrgica y balance de tonelaje y ley
RF-LOT-002	8. Lote comercial, embarque, devolución y liquidación	Registrar la recepción y el acopio del concentrado en el recinto portuario por lotes, con tonelaje, humedad y fecha, aun cuando el recinto sea administrado por un tercero.	Obligatorio	Cap. 3 y Cap. 6 (recinto de terceros)	Cap. 11 exclusión: no se pide operar el terminal	Etap 1	C-08 — Motor de conciliación metalúrgica y balance de tonelaje y ley
RF-LOT-003	8. Lote comercial, embarque, devolución y liquidación	Registrar la conformación del lote comercial de embarque indicando qué lotes del acopio lo componen y en qué proporción, mediante una relación padre-hijo explícita.	Obligatorio	Anexo A, fila Terminal portuario a Comercial (sin trazabilidad al origen)	Cap. 4.6	Etap 1	C-01 — Núcleo de trazabilidad del mineral (polígono, viaje, stock, lote)
RF-LOT-004	8. Lote comercial, embarque, devolución y liquidación	Registrar el muestreo del lote comercial conforme al protocolo acordado con el comprador, con su cadena de custodia, la humedad determinada y la ley por elemento.	Obligatorio	Cap. 4.6	Cap. 12; Decisión 6	Etap 2	C-07 — Portal de trazabilidad de lote para compradores
RF-LOT-005	8. Lote comercial, embarque, devolución y liquidación	Calcular y alertar el contenido de arsénico proyectado del lote comercial antes de su conformación definitiva, comparándolo contra el límite del contrato del comprador.	Obligatorio	Cap. 7.1, embarques con penalización por arsénico: 4 de 31	Cap. 1; Cap. C glosario elemento deletéreo	Etap 1	C-07 — Portal de trazabilidad de lote para compradores
RF-LOT-006	8. Lote comercial, embarque, devolución y liquidación	Proponer combinaciones de material del acopio que mantengan el contenido de elementos deletéreos bajo el límite contractual, como apoyo a la decisión del área comercial.	Opcional - Etapa 2	Cap. 7.1 (penalizaciones por arsénico)	Cap. 4.6	Etap 1	C-01 — Núcleo de trazabilidad del mineral (polígono, viaje, stock, lote)
RF-LOT-007	8. Lote comercial, embarque, devolución y liquidación	Aplicar firma electrónica avanzada a los registros de seguridad exigidos por la autoridad, a las actas de aceptación de embarque y a los informes de monitoreo ambiental remitidos a la autoridad, conservando cada documento asociado a su lote, registro o compromiso de origen.	Obligatorio	Cap. 15, RT-16.14	Cap. 12 (marco normativo); Cap. 18, criterio n.9. La Ley N.º 19.799 no aparece en el caso: es investigación propia del numeral 16.2 y debe declararse como tal	Etap 1	C-01 — Núcleo de trazabilidad del mineral (polígono, viaje, stock, lote)
RF-LOT-008	8. Lote comercial, embarque, devolución y liquidación	Registrar la liquidación del embarque con el comprador incorporando ley pagable, deducciones por humedad, cargos de tratamiento y refinación y penalidades por elementos deletéreos, asociarla al lote comercial aunque ocurra meses después, y contrastar el ingreso estimado por embarque contra la liquidación efectiva publicando la diferencia.	Obligatorio	Cap. 4.6 (liquidación meses después del embarque)	Cap. 7.1 USD 1,9 millones; Cap. C glosario ley pagable	Etap 2	C-07 — Portal de trazabilidad de lote para compradores
RF-LOT-009	8. Lote comercial, embarque, devolución y liquidación	Modelar el concentrado devuelto o rechazado por el comprador como un evento de reversa sobre el lote original, que reabre su trazabilidad y genera un lote de reingreso con relación padre-hijo hacia los lotes que lo componían, sin crear un módulo de logística inversa; exigir remuestreo y reanálisis del reingreso antes de permitir su remezcla, y entregar a SAP el efecto contable como ajuste de periodo anterior.	Obligatorio	Cap. 16.1 n.7	Decisión 7; Restricción n.4	Etap 2	C-07 — Portal de trazabilidad de lote para compradores
RF-LOT-013	8. Lote comercial, embarque, devolución y liquidación	Registrar la interacción con la nave, el agente de aduana y el organismo fiscalizador asociada a cada embarque, conservando los documentos intercambiados.	Obligatorio	Cap. 3, fila «Acopio y embarque en Antofagasta» (interacción con nave, agente de aduana y organismo fiscalizador)	Anexo A, fila Comercial → Comprador; Cap. 4.6	Etap 1	C-01 — Núcleo de trazabilidad del mineral (polígono, viaje, stock, lote)
RF-DET-001	9. Detenciones operacionales y productividad	Mantener una taxonomía cerrada y jerárquica de tres niveles para las detenciones operacionales, construida sobre el vocabulario estándar de la industria y parametrizable sin desarrollo.	Obligatorio	Decisión 5	Cap. 16.1 n.5; Cap. C glosario detención operacional; Cap. 19	Etap 1	C-15 — Gestión de detenciones operacionales y productividad
RF-DET-002	9. Detenciones operacionales y productividad	Clasificar automáticamente cada detención a partir de las señales existentes - posición y estado del despacho, ventana de tronadura del plan, calendario de turno y colación, telemetría y pauta de SAP- sin intervención humana.	Obligatorio	Cap. 7.2, demoras operacionales sin clasificar: 23 %	Decisión 5; Cap. 18 criterio n.5	Etap 1	C-15 — Gestión de detenciones operacionales y productividad
RF-DET-003	9. Detenciones operacionales y productividad	Presentar al supervisor de turno únicamente las detenciones que la clasificación automática no resolvió, para su clasificación desde lista cerrada y sin texto libre, antes del cierre del turno, sin requerir más de cinco minutos por turno.	Obligatorio	Decisión 5 (residuo al supervisor de turno)	Cap. 18 criterio n.5	Etap 1	C-15 — Gestión de detenciones operacionales y productividad
RF-DET-004	9. Detenciones operacionales y productividad	No requerir de la persona operadora de equipo ninguna acción de clasificación de detenciones, ni en cabina ni en ningún otro dispositivo.	Obligatorio	Restricción n.8	Cap. 8 Vidal y Painemal; Decisión 5	Etap 1	C-15 — Gestión de detenciones operacionales y productividad
RF-DET-005	9. Detenciones operacionales y productividad	Impedir el cierre del turno con detenciones sin clasificar, o escalarlas al supervisor de la guardia siguiente con constancia del escalamiento.	Obligatorio	Cap. 18, criterio n.5	Decisión 5	Etap 1	C-15 — Gestión de detenciones operacionales y productividad
RF-DET-006	9. Detenciones operacionales y productividad	Registrar la causa raíz de las detenciones no programadas de planta y de equipo mina, con responsable, acción tomada y estado de cierre.	Obligatorio	Cap. 7.2, detenciones sin causa raíz documentada: 61 %	Cap. 7.2, 214 horas de detención no programada	Etap 1	C-15 — Gestión de detenciones operacionales y productividad
RF-DET-007	9. Detenciones operacionales y productividad	Calcular y publicar por equipo, área y turno la disponibilidad física, la utilización efectiva, las horas de detención no programada, el tiempo medio entre falla y diagnóstico, la pérdida efectiva por cambio de turno con sus componentes y el porcentaje de tiempo registrado sin clasificar, este último como indicador de gestión con responsable asignado.	Obligatorio	Cap. 7.2 (los ocho indicadores de productividad)	Cap. 9.3	Etap 1	C-15 — Gestión de detenciones operacionales y productividad

RF-DET-011	9. Detenciones operacionales y productividad	Conservar y exhibir la línea base 2025 de los indicadores de los numerales 7.1, 7.2 y 7.3 junto al valor vigente y a la meta comprometida, de modo que la mejora sea verificable.	Obligatorio	Cap. 7, encabezado: comprometer mejoras verificables	Cap. 18	Etap 1	C-15 — Gestión de detenciones operacionales y productividad
RF-MTO-001	10. Mantenimiento y telemetría de equipos	Consolidar en un repositorio único la telemetría de los tres portales de fabricante - alarmas, horas de operación, consumos y códigos de falla- declarando adaptadores independientes tras una capa anticorrupción y, para cada uno, el protocolo, el sentido, la frecuencia y la latencia, de modo que la indisponibilidad o la negativa de un fabricante no comprometa el resto de la arquitectura.	Obligatorio	Cap. 8, Bustos (los tres portales a un solo lugar)	Cap. 4.7; Anexo A	Etap 2	C-13 — Adaptadores de telemetría de fabricante con capa anticorrupción
RF-MTO-002	10. Mantenimiento y telemetría de equipos	Presentar al supervisor, en una sola vista y ante un equipo detenido, el estado del equipo, su historial reciente, sus alarmas de telemetría, sus pautas pendientes en SAP y su desempeño comparado, permitiéndole responder que le paso al equipo sin abrir otro sistema, sin usar la radio y en menos de dos minutos.	Obligatorio	Cap. 18, criterio n.6	Cap. 8 Vidal: 15 o 20 minutos con un camión parado; Cap. 9.3	Etap 1	C-13 — Adaptadores de telemetría de fabricante con capa anticorrupción
RF-MTO-003	10. Mantenimiento y telemetría de equipos	Obtener de SAP las pautas preventivas y las órdenes de trabajo, asociarlas al equipo sin duplicar su registro, y cruzar automáticamente las horas de operación provenientes del despacho y de la telemetría con las pautas basadas en horas, alertando la proximidad del vencimiento de una pauta.	Obligatorio	Cap. 8, Bustos (esas tres cosas nunca se encuentran)	Anexo A fila ERP a Mantenimiento	Etap 1	C-13 — Adaptadores de telemetría de fabricante con capa anticorrupción
RF-MTO-005	10. Mantenimiento y telemetría de equipos	Permitir configurar, por tipo de alarma, su umbral, su criticidad, su destinatario por rol y área, su canal de notificación y su supresión temporal, de modo que el volumen entregado sea gestionable y no se abandone como ocurrió con las dos iniciativas anteriores.	Obligatorio	Cap. 8, Bustos (de veinte alertas diecinueve son ruido)	Cap. 9.3	Etap 1	C-16 — Vista única de equipo y apoyo al mantenimiento
RF-MTO-008	10. Mantenimiento y telemetría de equipos	Admitir, como plan alternativo ante la negativa contractual de un fabricante, la ingesta de telemetría desde un dispositivo de a bordo propio o desde el estándar abierto de intercambio de datos de equipos mineros.	Obligatorio	Decisión 10 (plan alternativo por fabricante)	Cap. 15 RT-05.23; Cap. 16.1 n.10	Etap 2	C-13 — Adaptadores de telemetría de fabricante con capa anticorrupción
RF-MTO-009	10. Mantenimiento y telemetría de equipos	Ofrecer analítica predictiva de mantenimiento declarando con qué datos se entrena el modelo, cuántas alertas por semana se espera emitir, cuál es la tasa esperada de falsos positivos y qué mecanismo de mejora se aplica cuando la alerta se equivoca.	Opcional - Etap 2	Cap. 8, Bustos (con qué datos, cuántas alertas, qué pasa si se equivoca)	Cap. 9.3	Etap 1	C-16 — Vista única de equipo y apoyo al mantenimiento
RF-MTO-012	10. Mantenimiento y telemetría de equipos	Registrar como riesgo abierto, con impacto y responsable, el estado de la negociación sobre la propiedad de los datos de telemetría con cada fabricante, y reflejar en la vista de equipo que fuentes están efectivamente disponibles.	Obligatorio	Decisión 10	Cap. 16.1 n.10; Cap. 19 plan de riesgos	Etap 2	C-13 — Adaptadores de telemetría de fabricante con capa anticorrupción
RF-IDE-001	11. Identidad, acreditación y control de acceso	Federar la identidad del personal propio con el directorio corporativo del grupo y exigir doble factor de autenticación a la totalidad de las personas usuarias, sin credenciales compartidas y con registro completo de accesos.	Obligatorio	Restricción n.9	Cap. 8 Alcáino; Cap. 15 RT-12.11	Etap 1	C-05 — Identidad, acreditación y control de acceso de personas
RF-IDE-002	11. Identidad, acreditación y control de acceso	Utilizar la credencial física de proximidad emitida en la acreditación de portería como identidad digital de la persona contratista, sin crear un segundo sistema de identidad ni exigir correo corporativo.	Obligatorio	Decisión 8	Cap. 15 RT-17.06; Cap. 16.1 n.8	Etap 1	C-06 — Portal de empresas contratistas
RF-IDE-003	11. Identidad, acreditación y control de acceso	Autenticar a la persona en terreno con el solo acercamiento de su credencial a un dispositivo previamente inventariado, exigiendo además un PIN numérico corto únicamente fuera del ciclo productivo -portal, portería y dispositivos de gestión- sin exigir en terreno contraseña alfanumérica escrita, correo corporativo ni dispositivo personal.	Obligatorio	Cap. 15, RT-12.11	Decisión 8; Cap. 8 Painemal	Etap 1	C-05 — Identidad, acreditación y control de acceso de personas
RF-IDE-005	11. Identidad, acreditación y control de acceso	Ofrecer un portal autenticado de empresas contratistas en que cada empresa administre las identidades de sus trabajadores, cargue su documentación de habilitación y siga el estado de acreditación, con registro, verificación de identidad y recuperación de acceso autoservidos, sin que el área de seguridad del CLIENTE ni el equipo de tecnologías de información intervengan en el trámite ordinario.	Obligatorio	Cap. 15, RT-16.30 (portal de empresas contratistas)	Cap. 7.3 nueve días; Decisión 8; Restricción n.10	Etap 1	C-06 — Portal de empresas contratistas
RF-IDE-007	11. Identidad, acreditación y control de acceso	Validar automáticamente el estado de habilitación de cada persona -contrato vigente, exámenes preoperacionales y de altura geográfica al día, vigilancia por exposición a sílice, cursos de inducción y de riesgos aprobados y credencial emitida- calcular en línea si puede ingresar y autorizar o rechazar su ingreso en el torniquete de portería con motivo registrado.	Obligatorio	Cap. 18, criterio n.7	Cap. 7.3, 14 % de rechazos; Cap. 8 Tapia	Etap 1	C-05 — Identidad, acreditación y control de acceso de personas
RF-IDE-008	11. Identidad, acreditación y control de acceso	Alertar con anticipación configurable el vencimiento de cualquier documento de habilitación a la propia persona trabajadora, a su empleador y al área de seguridad y salud ocupacional.	Obligatorio	Cap. 8, Tapia (que el sistema sepa antes que yo)	Cap. 9.5	Etap 1	C-05 — Identidad, acreditación y control de acceso de personas
RF-IDE-009	11. Identidad, acreditación y control de acceso	Gestionar la acreditación de una persona contratista nueva mediante un flujo con estados, responsables, plazos y escalamiento, de modo que se complete en menos de 48 horas y no dependa de la disponibilidad del área de seguridad del CLIENTE.	Obligatorio	Cap. 18, criterio n.8	Cap. 7.3, nueve días promedio	Etap 1	C-06 — Portal de empresas contratistas
RF-IDE-011	11. Identidad, acreditación y control de acceso	Registrar todos los ingresos y salidas de portería con persona, empresa, marca de tiempo y resultado, y mantener en línea el inventario de personas presentes en faena.	Obligatorio	Cap. 4.8	Cap. 14.1, 2.900 ingresos y salidas diarios	Etap 1	C-05 — Identidad, acreditación y control de acceso de personas
RF-IDE-012	11. Identidad, acreditación y control de acceso	Detectar mediante análisis de patrones sobre los eventos de acceso ya registrados los indicios de uso indebido o préstamo de credenciales, y reportarlos al área de seguridad.	Obligatorio	Decisión 13	Cap. 8 Tapia: las credenciales se prestan; Cap. 16.1 n.13	Etap 1	C-05 — Identidad, acreditación y control de acceso de personas
RF-IDE-013	11. Identidad, acreditación y control de acceso	Admitir la incorporación posterior de verificación biométrica en portería sin rediseñar la arquitectura de control de acceso, sujeta al resultado de la mesa de diálogo laboral que gestiona el CLIENTE.	Opcional - diferido	Decisión 13 (biometría diferida)	Cap. 16.1 n.13; Cap. 8 Tapia	Etap 1	C-05 — Identidad, acreditación y control de acceso de personas
RF-IDE-014	11. Identidad, acreditación y control de acceso	Controlar el acceso al recinto técnico de servidores de faena conforme al estándar transversal, tratándolo como un control distinto e independiente del de la portería general.	Obligatorio	Cap. 6 (la sala de servidores de faena no cumple el Capítulo 6 de las Bases Técnicas Transversales) y Cap. 15, RT-06.01	Decisión 13, advertencia de consistencia (no confundir el control de portería con el del recinto de servidores); Bases Técnicas Transversales, código del requisito de biometría facial por verificar	Etap 1	C-05 — Identidad, acreditación y control de acceso de personas
RF-IDE-018	11. Identidad, acreditación y control de acceso	Gestionar perfiles y autorizaciones por rol, área y sitio bajo el principio de mínimo privilegio, permitiendo que una misma persona tenga atribuciones distintas en faena, en el Centro Integrado de Operaciones y en el acopio de puerto, y permitir su administración por el CLIENTE sin intervención del ADJUDICATARIO en las operaciones ordinarias.	Obligatorio	Cap. 15, RT-12.11 y RT-12.12	Restricción n.10; Cap. 3	Etap 1	C-05 — Identidad, acreditación y control de acceso de personas
RF-IDE-019	11. Identidad, acreditación y control de acceso	Revocar el acceso de una persona en un plazo no superior a quince minutos desde el término de su relación con la faena, e impedir su ingreso desde ese instante.	Obligatorio	Cap. 9.5 (el estado de habilitación de cada persona debe ser consultable y auditable en cualquier momento)	Restricción n.9 (registro completo de accesos, sin credenciales compartidas); Cap. 4.8; Cap. 15, RT-12.12; vacío del numeral 17.1 sobre datos de contratistas sin relación vigente	Etap 1	C-05 — Identidad, acreditación y control de acceso de personas
RF-IDE-020	11. Identidad, acreditación y control de acceso	Registrar toda consulta a información sensible -habilitación, salud ocupacional, control de fatiga y control de alcohol y drogas- además de toda modificación, conservando quién, cuándo y sobre qué persona o registro.	Obligatorio	Cap. 15, RT-16.09	Cap. 12 Ley N.21.719	Etap 1	C-20 — Administración, parametrización y auditoría
RF-IDE-021	11. Identidad, acreditación y control de acceso	Ofrecer inicio de sesión único para todos los módulos de la solución, con cierre de sesión por inactividad	Obligatorio	Bases Técnicas Transversales, RT-12.02	Restricción n.º 9 del caso (registro completo de accesos, sin credenciales compartidas); Cap. 4.8; Cap. 15, RT-16.09	Etap 1	C-05 — Identidad, acreditación y control de acceso de personas
RF-IDE-022	11. Identidad, acreditación y control de acceso	Gestionar los accesos privilegiados con elevación temporal a demanda, aprobados por el área de seguridad	Obligatorio	Bases Técnicas Transversales, RT-12.06	Cap. 4.8; RF-IDE-019 (revocación en 15 minutos)	Etap 1	C-05 — Identidad, acreditación y control de acceso de personas
RF-IDE-023	11. Identidad, acreditación y control de acceso	Declarar y hacer cumplir la política de sesión: duración máxima, caducidad por inactividad	Obligatorio	Bases Técnicas Transversales, RT-12.07	Cap. 15, RT-16.09; RNF-DIS-001	Etap 1	C-05 — Identidad, acreditación y control de acceso de personas
RF-IDE-024	11. Identidad, acreditación y control de acceso	Disponer de un procedimiento de acceso de emergencia -cuenta de último recurso-	Obligatorio	Bases Técnicas Transversales, RT-12.13			C-05 — Identidad, acreditación y control de acceso de personas

RF-SSO-001	12. Seguridad y salud ocupacional	Permitir al supervisor de terreno registrar incidentes, cuasi accidentes, observaciones de conducta e inspecciones planificadas en el lugar del hecho, desde la aplicación móvil, con operación desconectada y firma en terreno, asociando cada registro a la persona, el equipo, el área, el turno y la sesión de operador vigente, y permitir a la Superintendencia de Seguridad consultarlos y exportarlos ante una fiscalización sin buscar carpetas físicas.	Obligatorio	Cap. 18, criterio n.9	Cap. 8 Tapia: todo en papel; Cap. 7.3; Cap. 9.4	Etapas 1	C-04 — Nodo de borde: registro local, cola de eventos y sincronización
RF-SSO-004	12. Seguridad y salud ocupacional	Gestionar mediante un flujo con responsable, plazo, estado y escalamiento automático la acción tomada ante cada alerta de fatiga, cada alarma crítica de telemetría, cada acción correctiva derivada de un incidente o de una observación y cada vencimiento de habilitación, de modo que ninguna quede sin acción documentada y trazable.	Obligatorio	Cap. 18, criterio n.10	Cap. 7.3 alertas de fatiga sin registro consolidado; Cap. 8 Tapia	Etapas 2	C-18 — Seguridad y salud ocupacional: inspecciones, incidentes y fatiga
RF-SSO-007	12. Seguridad y salud ocupacional	Cifrar la información en tránsito y en reposo con algoritmos vigentes y aplicar cifrado a nivel de campo a los datos de salud ocupacional, exámenes preocupacionales, control de fatiga y control de alcohol y drogas, incluso en el almacenamiento local de los dispositivos de terreno.	Obligatorio	Cap. 15, RT-11.10 (cifrado a nivel de campo)	Cap. 12 Ley N.21.719; Cap. 15 RT-16.09	Etapas 1	C-18 — Seguridad y salud ocupacional: inspecciones, incidentes y fatiga
RF-SSO-008	12. Seguridad y salud ocupacional	Recibir e ingerir como evento propio del sistema cada alerta emitida por la plataforma	Obligatorio	Cap. 18, criterio n.10	Cap. 15, RT-17.06; Cap. 5	Etapas 2	C-18 — Seguridad y salud ocupacional: inspecciones, incidentes y fatiga
RF-SSO-009	12. Seguridad y salud ocupacional	Generar un reporte de conciliación entre las alertas de fatiga emitidas y las acciones	Obligatorio	Cap. 18, criterio n.10	Subdocumento 3, apartado 5	Etapas 2	C-18 — Seguridad y salud ocupacional: inspecciones, incidentes y fatiga
RF-SSO-010	12. Seguridad y salud ocupacional	Tratar el dato de fatiga conforme a la Ley N.21.719 declarando la finalidad, base de datos y el formato de almacenamiento	Obligatorio	Cap. 12 (Ley N.21.719)	Cap. 18, criterio n.10; Subdocumento 3, apartado 5	Etapas 2	C-20 — Administración, parametrización y auditoría
RF-AMB-001	13. Medio ambiente, huella de carbono y comunidad	Capturar automáticamente los datos de la instrumentación ambiental y geotécnica propia -consumo de agua, calidad del aire, ruido, monitoreo geotécnico y de aguas subterráneas del depósito de relaves- sin consolidación manual en el área de sustentabilidad.	Obligatorio	Cap. 8, Guerrero (el consumo de agua me lo manda operaciones por correo)	Anexo A; Cap. 4.9	Etapas 2	C-17 — Módulo ambiental, huella de carbono y comunidad
RF-AMB-002	13. Medio ambiente, huella de carbono y comunidad	Registrar cada compromiso de la Resolución de Calificación Ambiental con su frecuencia, su punto de medición y su destinatario, y alertar la proximidad del vencimiento de cada reporte.	Obligatorio	Cap. 12, Resolución de Calificación Ambiental	Anexo B, reporte a la autoridad ambiental	Etapas 2	C-17 — Módulo ambiental, huella de carbono y comunidad
RF-AMB-003	13. Medio ambiente, huella de carbono y comunidad	Generar los reportes a la autoridad ambiental desde el propio sistema, con trazabilidad desde el valor reportado hasta la medición de origen, con la fecha y la fuente de cada dato, y sin inconsistencias entre reportes en un mismo periodo.	Obligatorio	Cap. 18, criterio n.11	Cap. 7.3 una observación por inconsistencia; Cap. 8 Guerrero	Etapas 2	C-17 — Módulo ambiental, huella de carbono y comunidad
RF-AMB-004	13. Medio ambiente, huella de carbono y comunidad	Recibir y asociar al compromiso correspondiente los informes de laboratorios externos y de la empresa geotécnica, conservando el documento original y extrayendo el valor reportado.	Obligatorio	Cap. 8, Guerrero (informe en PDF del laboratorio externo)	Anexo A	Etapas 1	C-09 — Integración con el sistema de gestión de laboratorio
RF-AMB-005	13. Medio ambiente, huella de carbono y comunidad	Calcular el consumo de agua, de energía y de combustible por área -planta, mina, campamento y supresión de polvo en caminos- aplicando una regla de reparto parametrizable y declarada como supuesto mientras no exista instrumentación por área.	Obligatorio	Cap. 8, Guerrero (una regla de reparto que inventamos el 2019)	Cap. 9.6	Etapas 1	C-20 — Administración, parametrización y auditoría
RF-AMB-006	13. Medio ambiente, huella de carbono y comunidad	Calcular la huella de carbono por tonelada de cobre fino con alcances 1, 2 y 3, con periodicidad mensual, conservando versionados los factores de emisión y la evidencia de cada dato de actividad, de modo que un cálculo pasado pueda reproducirse exactamente y ser auditado por un tercero.	Obligatorio	Cap. 18, criterio n.12	Cap. 7.3 frecuencia exigida desde 2029; Cap. 1; Cap. 9.6	Etapas 2	C-17 — Módulo ambiental, huella de carbono y comunidad
RF-AMB-008	13. Medio ambiente, huella de carbono y comunidad	Obtener desde SAP y desde recursos humanos los datos de compras locales y de empleo local, y generar los indicadores del convenio con la comunidad sin solicitar planillas a las áreas.	Obligatorio	Cap. 8, Guerrero (pidiéndole planillas a recursos humanos y abastecimiento)	Anexo A; Cap. 9.6	Etapas 2	C-17 — Módulo ambiental, huella de carbono y comunidad
RF-AMB-009	13. Medio ambiente, huella de carbono y comunidad	Almacenar localmente y sincronizar posteriormente los datos de monitoreo del depósito de relaves cuando el radioenlace se interrumpa, sin pérdida de mediciones ni de reportes obligatorios.	Obligatorio	Cap. 6, depósito de relaves con radioenlace interrumpido	Vacío adicional del Registro de supuestos; Cap. 4.9	Etapas 1	C-04 — Nodo de borde: registro local, cola de eventos y sincronización
RF-AMB-010	13. Medio ambiente, huella de carbono y comunidad	Alertar la superación de umbrales de monitoreo geotécnico y ambiental a los destinatarios definidos por los canales de notificación establecidos.	Obligatorio	Cap. 4.9	Cap. 15 RT-16.21	Etapas 2	C-17 — Módulo ambiental, huella de carbono y comunidad
RF-AMB-013	13. Medio ambiente, huella de carbono y comunidad	Producir la información trazable sobre el avance de la operación y las obras comprometidas que exige la normativa de cierre de faenas mineras.	Obligatorio	Cap. 12, normativa de cierre de faenas	Cap. 2.1 LOM 14 años	Etapas 2	C-17 — Módulo ambiental, huella de carbono y comunidad
RF-AMB-014	13. Medio ambiente, huella de carbono y comunidad	Reconstruir hacia atrás la serie mensual de huella de carbono sobre los datos de la operación	Obligatorio	Subdocumento 3, apartado 2.4	Cap. 18, criterio n.12; Cap. 9.6	Etapas 2	C-17 — Módulo ambiental, huella de carbono y comunidad
RF-AMB-015	13. Medio ambiente, huella de carbono y comunidad	Generar el expediente de evidencia auditable de la huella de carbono para el evento	Obligatorio	Cap. 18, criterio n.12	Cap. 15, RT-16.09; Subdocumento 3, apartado 5	Etapas 2	C-17 — Módulo ambiental, huella de carbono y comunidad
RF-DES-001	14. Operación desconectada, sincronización y continuidad	Permitir que los dispositivos de terreno registren eventos localmente, firmados y cifrados a nivel de campo, cuando no exista cobertura, con identica funcionalidad de captura que en línea -incluido el registro de seguridad con firma en terreno- e indicando de forma visible el estado de sincronización.	Obligatorio	Decisión 9	Cap. 15 RT-03.10; Cap. 16.1 n.9; Restricción n.2	Etapas 1	C-04 — Nodo de borde: registro local, cola de eventos y sincronización
RF-DES-002	14. Operación desconectada, sincronización y continuidad	Generar en el propio dispositivo un identificador único por evento y reconiliarlo al recuperar la conexión de forma idempotente, reintentable y automática, sin duplicados, sin pérdida, sin intervención manual y sin degradar la operación en curso.	Obligatorio	Cap. 15, RT-03.13	Decisión 9; Cap. 18 criterio n.13	Etapas 1	C-04 — Nodo de borde: registro local, cola de eventos y sincronización
RF-DES-003	14. Operación desconectada, sincronización y continuidad	Utilizar una fuente horaria común y trazable para la faena, el Centro Integrado de Operaciones y el acopio de puerto, sincronizar periódicamente los dispositivos de terreno, sellar cada evento generado sin conexión con el reloj monótono local y registrar la deriva del reloj respecto de la fuente común.	Obligatorio	Decisión 20 (vacío adicional: sincronización horaria)	Cap. 15 RT-16.14; Cap. 3	Etapas 1	C-04 — Nodo de borde: registro local, cola de eventos y sincronización
RF-DES-004	14. Operación desconectada, sincronización y continuidad	Cerrar localmente la sesión de la persona operadora saliente y abrir la de la entrante cuando el relevo ocurra sin señal, encolando ambas sesiones sin fusionar sus eventos.	Obligatorio	Cap. 16.1 n.9	Decisión 9; Cap. 2.4 cambio de turno	Etapas 1	C-04 — Nodo de borde: registro local, cola de eventos y sincronización
RF-DES-005	14. Operación desconectada, sincronización y continuidad	Aplicar una política de resolución de conflictos declarada por tipo de dato, en la que el evento de terreno prevalece para los hechos observados en terreno y el registro central prevalece para los datos maestros.	Obligatorio	Decisión 9 (política de conflictos por tipo de dato)	Cap. 16.1 n.9	Etapas 1	C-04 — Nodo de borde: registro local, cola de eventos y sincronización
RF-DES-006	14. Operación desconectada, sincronización y continuidad	Validar la credencial y las autorizaciones de una persona en modo desconectado a partir de una caché local de habilitaciones vigentes, con vigencia máxima declarada.	Obligatorio	Decisión 9	Cap. 15 RT-12.11; Cap. 4.8	Etapas 1	C-04 — Nodo de borde: registro local, cola de eventos y sincronización
RF-DES-009	14. Operación desconectada, sincronización y continuidad	Operar con gabinetes de borde en portería, planta, depósito de relaves y acopio de puerto, con energía respaldada y capacidad de registrar y reconciliar de forma autónoma.	Obligatorio	Cap. 6 (conectividad por sitio)	Decisión 19; Restricción n.2	Etapas 1	C-05 — Identidad, acreditación y control de acceso de personas
RF-DES-011	14. Operación desconectada, sincronización y continuidad	Presentar un panel de estado de sincronización por dispositivo y por sitio, indicando eventos pendientes, antigüedad del más antiguo y último instante de sincronización exitosa.	Obligatorio	Cap. 15, RT-03.13	Cap. 18 criterio n.13	Etapas 1	C-04 — Nodo de borde: registro local, cola de eventos y sincronización
RF-DES-013	14. Operación desconectada, sincronización y continuidad	Incorporar y mantener actualizado el estudio de cobertura del rajo con proyección a tres años, identificando las zonas de sombra y declarando que cobertura adicional faltaría para su funcionamiento pleno, sin construir la red de comunicaciones y sin suponer una cobertura fija.	Obligatorio	Cap. 15, RT-03.24 (estudio de cobertura)	Cap. 11 exclusión: no se pide construir la red; Cap. 8 Vidal	Etapas 1	C-04 — Nodo de borde: registro local, cola de eventos y sincronización
RF-POR-001	15. Portales para terceros	Ofrecer a los compradores un portal de trazabilidad de lote autenticado que entregue un certificado derivado -origen por sector, fechas, stocks recorridos, análisis y cadena de custodia- sin exponer la ley por polígono ni la cadena completa, exigiendo aprobación del área comercial antes de publicar, registrando cada consulta, y diferenciando perfiles distintos con alcance declarado para el comprador, la operación y la autoridad.	Obligatorio	Decisión 17 (vacío adicional: que ve el comprador)	Cap. 15 RT-16.30; Cap. 9.1	Etapas 2	C-07 — Portal de trazabilidad de lote para compradores

RF-POR-005	15. Portales para terceros	Dar acceso autenticado y acotado al operador del terminal portuario y a los laboratorios externos, limitado a la información que su función requiere.	Obligatorio	Cap. 15, RT-12.12 (usuarias externas)	Cap. 3; Cap. 11 exclusión	Etap 1	C-09 — Integración con el sistema de gestión de laboratorio
RF-POR-006	15. Portales para terceros	No exponer ningún portal abierto a la ciudadanía.	Obligatorio	Cap. 15, RT-16.30 (no aplica portal a la ciudadanía)	Decisión 17 (qué ve el comprador y quién autoriza publicarlo); Cap. 9.1 (tres destinatarios distintos)	Etap 1	C-06 — Portal de empresas contratistas
RF-INT-005	16. Integraciones	Leer las señales del historiador de proceso mediante OPC UA, en modo exclusivamente de lectura, sin escribir en ningún caso en la red de control de proceso y sin instalar componentes en ella sin la segregación que la compañía apruebe, conforme a IEC 62443.	Obligatorio	Restricción n.3 (la red de control es de solo lectura)	Cap. 8 Sanhueza; Cap. 12 IEC 62443; Cap. 16.2	Etap 1	C-14 — Lectura del historiador de proceso con segregación TI/TO
RF-INT-009	16. Integraciones	Integrar los periféricos de identificación y pesaje del ciclo productivo -lectores de código y de radiofrecuencia para identificación de camiones y personas, posicionamiento satelital de precisión, básculas de camiones, pesaje de a bordo y torniquetes de portería-, conservando el equipamiento existente y admitiendo el reemplazo del software local de la báscula solo si el PROPONENTE lo justifica.	Obligatorio	Cap. 15, RT-17.06 (periféricos a integrar)	Cap. 4.3; Anexo A	Etap 1	C-22 — Plataforma base: infraestructura, seguridad, identidad técnica y observabilidad
RF-INT-010	16. Integraciones	Emitir notificaciones por correo electrónico, notificación en aplicación, mensajería instantánea para contratistas, mensaje de texto para alertas críticas y de seguridad, e integración con el sistema de radio y megafonía de faena para las alertas de evacuación.	Obligatorio	Cap. 15, RT-16.21 (canales de notificación)	Anexo B, evento Tronadura	Etap 1	C-12 — Integración con el ERP corporativo
RF-INT-011	16. Integraciones	Mantener un catálogo de integraciones documentado y versionado con el sistema contraparte, el sentido, el protocolo, la frecuencia y el responsable, actualizado durante todo el contrato y sin protocolos propietarios no documentados.	Obligatorio	Cap. 17.5 (incertidumbre sobre el inventario técnico)	Cap. 5, recuadro final (el CLIENTE no tiene documentadas las interfaces, las versiones ni las condiciones contractuales de acceso)	Etap 1	C-12 — Integración con el ERP corporativo
RF-INT-012	16. Integraciones	Degradarse de forma controlada y declarada por escrito ante la indisponibilidad del enlace, de un portal de fabricante, del sistema de despacho, del historiador, del sistema de laboratorio o de SAP, indicando qué función se mantiene, cuál se difiere y cuál se suspende, sin detener el registro operacional propio.	Obligatorio	Restricción n.2	Cap. 15 RT-03.13; Cap. 9.8	Etap 1	C-13 — Adaptadores de telemetría de fabricante con capa anticorrupción
RF-INT-013	16. Integraciones	Utilizar ISA-95 como modelo de referencia de la integración entre operación y gestion, el estándar abierto de intercambio de datos de equipos mineros para la telemetría cuando el fabricante lo soporte, y el protocolo de gases de efecto invernadero para la huella de carbono.	Obligatorio	Cap. 15, RT-05.23 (estándares de intercambio)	Cap. 16.2; Cap. 12	Etap 2	C-17 — Módulo ambiental, huella de carbono y comunidad
RF-INT-014	16. Integraciones	Registrar el resultado de cada intercambio con un sistema externo, con reintento automático y alerta cuando la integración falle de forma persistente.	Obligatorio	Cap. 17.4, punto 5 (con qué protocolo, en qué sentido y con qué frecuencia se integra cada sistema)	Cap. 5, recuadro final; Cap. 15, RT-03.13; Decisión 9 (idempotencia y reintento)	Etap 1	C-12 — Integración con el ERP corporativo
RF-INT-015	16. Integraciones	Integrar las plataformas y periféricos de monitoreo diferidos a la Etapa 2 -	Obligatorio	Cap. 15, RT-17.06	Cap. 18, criterios n.10 y n.11; Anexo A	Etap 2	C-18 — Seguridad y salud ocupacional: inspección
RF-INT-016	16. Integraciones	Permitir a cada persona usuaria configurar sus preferencias de canal y de frecuencia	Obligatorio	Bases Técnicas Transversales, RT-16.22	RF-INT-010; RF-MTO-005	Etap 1	C-12 — Integración con el ERP corporativo
RF-INT-017	16. Integraciones	Cumplir la normativa de comunicaciones comerciales en las notificaciones que se emitan	Obligatorio	Bases Técnicas Transversales, RT-16.25	Cap. 12 del caso (marco normativo)	Etap 1	C-12 — Integración con el ERP corporativo
RF-ANA-001	17. Analítica, indicadores y reportería	Publicar los indicadores operacionales de turno -movimiento, tiempos de ciclo, disponibilidad, utilización, detenciones clasificadas y cumplimiento del plan- al cierre de cada turno, y los indicadores de gestion -costo por tonelada movida, costo por libra de cobre fino, conciliación y cumplimiento del plan- con la latencia comprometida y con acceso al dato de origen de cada cifra.	Obligatorio	Cap. 8, Ortúzar (costo por tonelada todos los días, no 18 días después)	Cap. 15 RT-05.29; Cap. 7.2	Etap 1	C-19 — Analítica, indicadores y reportería
RF-ANA-003	17. Analítica, indicadores y reportería	Permitir a un usuario de negocio construir y guardar consultas sobre los datos registrados y exportar su resultado en formatos abiertos y documentados, aptos para auditores externos y para el verificador tercero de la huella de carbono, sin requerir desarrollo del ADJUDICATARIO.	Obligatorio	Cap. 9.6 (auditable por un tercero)	Cap. 18 criterio n.12	Etap 2	C-17 — Módulo ambiental, huella de carbono y comunidad
RF-ANA-004	17. Analítica, indicadores y reportería	Separar el almacenamiento transaccional del analítico y permitir escalar la capacidad analítica sin afectar la latencia comprometida de los indicadores operacionales de turno ni degradar el registro operacional en terreno.	Obligatorio	Cap. 15, RT-05.29	Cap. 14.2 volumetría a estimar	Etap 1	C-19 — Analítica, indicadores y reportería
RF-ANA-005	17. Analítica, indicadores y reportería	Poner a disposición del Centro Integrado de Operaciones las vistas que hoy no pudieron trasladarse a Antofagasta por depender de información que solo existe en faena.	Obligatorio	Cap. 9.7 (usar el CIO para lo que se construyó)	Cap. 3, recuadro del Centro Integrado de Operaciones (hoy se usa cerca del 40 % de su capacidad); Cap. 2.1 (CIO inaugurado en 2022, 24 posiciones)	Etap 1	C-19 — Analítica, indicadores y reportería
RF-ANA-008	17. Analítica, indicadores y reportería	Conservar la trazabilidad del dato hacia su sistema de origen y permitir consultar cualquier indicador con el desglose hasta el registro individual que lo compone, indicando de qué sistema proviene cada valor y con qué marca de tiempo se obtuvo, sin que el usuario deba pedir un informe a otra área.	Obligatorio	Cap. 8, Palma (una explicación construida a mano por cuatro personas)	Cap. 9.7	Etap 1	C-19 — Analítica, indicadores y reportería
RF-ANA-009	17. Analítica, indicadores y reportería	Calcular los indicadores por turno conforme a la definición operacional de turno de doce horas -de 08:00 a 20:00 y de 20:00 a 08:00- y a su comportamiento ante el cambio de horario.	Obligatorio	Cap. 2.4 (turnos de doce horas)	Vacío adicional: cambio de horario; Cap. 15 RT-05.29	Etap 1	C-19 — Analítica, indicadores y reportería
RF-ANA-010	17. Analítica, indicadores y reporte	Ofrecer búsqueda global con indexación de texto completo, tolerancia a error	Obligatorio	Bases Técnicas Transversales, RT-16.27	RF-IDE-018 (mínimo privilegio)	Etap 1	C-19 — Analítica, indicadores y reportería
RF-ANA-011	17. Analítica, indicadores y reporte	Procesar de forma asíncrona las exportaciones de gran volumen, notificando a los interesados	Obligatorio	Bases Técnicas Transversales, RT-16.29	RF-ANA-003; RF-ADM-001 (toda exportación)	Etap 1	C-19 — Analítica, indicadores y reportería
RF-ADM-001	18. Administración, parametrización y auditoría	Conservar una pista de auditoría inalterable de toda modificación de dato, con valor anterior y posterior, persona autora, instante y origen, verificable mediante mecanismo criptográfico de integridad.	Obligatorio	Cap. 15, RT-16.09 (registro de consultas a información sensible «además del registro de modificaciones»)	Cap. 15, RT-05.10 (retención y auditoría); Cap. 18, criterio n.9; Decisión 14 (se apoya en la auditoría inalterable del documento transversal, cuyo código debe verificarse)	Etap 1	C-20 — Administración, parametrización y auditoría
RF-ADM-002	18. Administración, parametrización y auditoría	Permitir la parametrización de catálogos -incluido el de destinos de material- umbrales, taxonomías, reglas de negocio, plazos y destinatarios de alerta sin requerir desarrollo de software.	Obligatorio	Cap. 15, RT-02.12 (replicación por parametrización)	Decisión 5; Restricción n.10	Etap 1	C-20 — Administración, parametrización y auditoría
RF-ADM-003	18. Administración, parametrización y auditoría	Mantener un registro de reglas de negocio propias de la industria -conciliación, liquidación, mezcla, clasificación de detenciones y habilitación de personas- documentadas y consultables desde la propia aplicación.	Obligatorio	Cap. 17.1, producto Registro de reglas de negocio	Cap. 16.2	Etap 1	C-20 — Administración, parametrización y auditoría
RF-ADM-004	18. Administración, parametrización y auditoría	Versionar toda regla de negocio y todo parámetro con vigencia temporal, y permitir recalcular periodos anteriores -conciliación, clasificación de detenciones y cumplimiento- aplicando las reglas vigentes en el periodo recalculado, conservando la clasificación o el resultado anterior junto al nuevo y sin alterar los cierres ya emitidos.	Obligatorio	Decisión 2 (factores versionados)	Cap. 8 Sanhueza: factores agregados desde 2013; Cap. 15 RT-05.10	Etap 1	C-20 — Administración, parametrización y auditoría
RF-ADM-005	18. Administración, parametrización y auditoría	Mantener el registro de supuestos declarados con su fundamento, su impacto si resulta equivocado y su instancia de validación, y exhibirlo junto al resultado en toda consulta que dependa de ellos -promedio ponderado en stocks, asignación íntegra al polígono de la pala con indicador de borde y prorrato del tonelaje contra la balanza- de modo que la incertidumbre quede visible y auditable y no oculta detrás de un cálculo.	Obligatorio	Cap. 17.1, producto Registro de supuestos	Cap. 16.1	Etap 1	C-20 — Administración, parametrización y auditoría
RF-ADM-006	18. Administración, parametrización y auditoría	Administrar unidades organizacionales, catálogos y reglas de negocio independientes por unidad, de modo que su replicación a una nueva operación se realice por parametrización, sin modificación de código y sin afectar a las demás unidades.	Obligatorio	Cap. 15, RT-02.12	Cap. 13.2 evaluación de una operación en el extranjero hacia 2030	Etap 1	C-20 — Administración, parametrización y auditoría

RF-ADM-009	18. Administración, parametrización y auditoría	Administrar los plazos de conservación por tipo de registro -seguridad y salud ocupacional 10 años, ambientales y de monitoreo 10 años, trazabilidad de mineral y embarques 10 años, auditoría 10 años, tributarios 7 años y operacionales 5 años- y permitir la eliminación anticipada o anonimización y ejecutar la eliminación o anonimización al vencimiento conforme a la Ley N.21.719.	Obligatorio	Cap. 15, RT-05.10 (plazos de conservación)	Cap. 12 Ley N.21.719	Etap 1	C-20 — Administración, parametrización y auditoría
RF-ADM-010	18. Administración, parametrización y auditoría	Tratar los datos personales conforme a la Ley N.21.719, identificando al responsable del tratamiento -incluidos los datos de contratistas sin relación vigente con la faena- con base de licitud declarada, minimización, plazos definidos por tipo de dato y procedimiento de ejercicio de derechos.	Obligatorio	Cap. 12, Ley N.21.719	Vacío adicional: datos de contratistas sin relación vigente	Etap 1	C-20 — Administración, parametrización y auditoría
RF-ADM-011	18. Administración, parametrización y auditoría	Mantener el catálogo de dispositivos de terreno con su estado, su asignación a equipo, sitio o persona, su versión de software y su última sincronización, permitir su gestión remota e impedir la autenticación por acercamiento desde un dispositivo no inventariado.	Obligatorio	Decisión 8 (dispositivo inventariado como factor)	Decisión 4; Bases Técnicas Transversales, RT-08.14 (código por verificar contra FEPO2.26)	Etap 1	C-20 — Administración, parametrización y auditoría
RF-ADM-012	18. Administración, parametrización y auditoría	Configurar y hacer cumplir la ventana operacional protegida, admitiendo intervenciones mayores solo en las detenciones programadas de planta de marzo y septiembre, menores previa aprobación entre las 03:00 y las 05:00, e impidiendo toda intervención y todo paso a producción durante el cierre contable del mes y durante las 48 horas previas a un embarque y el embarque mismo.	Obligatorio	Anexo B, calendario operacional de referencia	Cap. 15 RT-10.05; Restricción n.1	Etap 1	C-20 — Administración, parametrización y auditoría
RF-ADM-013	18. Administración, parametrización y auditoría	Exigir la aprobación de un segundo perfil para todo cambio de parámetro con	Obligatorio	Bases Técnicas Transversales, RT-16.03	RF-ADM-002; RF-ADM-004	Etap 1	C-20 — Administración, parametrización y auditoría
RF-ADM-014	18. Administración, parametrización y auditoría	Declarar expresamente qué elementos de la solución son parametrizables y cuáles no	Obligatorio	Bases Técnicas Transversales, RT-16.04	Cap. 12 del caso (una norma invocada sin	Etap 1	C-20 — Administración, parametrización y auditoría
RF-ADM-015	18. Administración, parametrización y auditoría	Presentar a cada responsable una bandeja de tareas unificada con todas sus	Obligatorio	Bases Técnicas Transversales, RT-16.13	RF-SSO-004; RF-IDE-009; RF-LAB-007	Etap 1	C-20 — Administración, parametrización y auditoría
RF-ADM-016	18. Administración, parametrización y auditoría	Generar documentos a partir de plantillas administrables por el CLIENTE, con	Obligatorio	Bases Técnicas Transversales, RT-16.19	RF-TRZ-012; RF-AMB-003	Etap 1	C-20 — Administración, parametrización y auditoría
RF-ADM-017	18. Administración, parametrización y auditoría	Gestionar los documentos con versionado, metadatos, control de acceso, búsqueda	Obligatorio	Bases Técnicas Transversales, RT-16.15	RF-IDE-005; RF-AMB-004; RF-LOT-007	Etap 1	C-20 — Administración, parametrización y auditoría
RF-MIG-001	19. Migración, marcha blanca y puesta en producción	Recibir la migración de los datos históricos que sostienen la trazabilidad, la conciliación y la exposición ante la autoridad, según los plazos definidos -producción y trazabilidad 5 años, seguridad y salud ocupacional 10 años y laboratorio 5 años-, marcando cada registro migrado con su origen, su fecha de migración y su nivel de completitud, y distinguiéndolo del dato nacido en el sistema. Los históricos de mantenimiento y de monitoreo ambiental se migran en la Etapa 2 conforme a RF-MIG-008.	Obligatorio	Cap. 15, RT-05.15 (datos históricos a migrar)	Decisión 16; Cap. 18 criterio n.1	Etap 1	C-09 — Integración con el sistema de gestión de laboratorio
RF-MIG-003	19. Migración, marcha blanca y puesta en producción	Convivir con la forma actual de trabajar durante cada marcha blanca, permitiendo el registro paralelo y la conciliación entre ambos con posibilidad de volver atrás, y medir diariamente los indicadores definidos para declararla cerrada, exhibiendo el avance contra el umbral comprometido.	Obligatorio	Cap. 17.6, puntos 2 y 3	Bases Administrativas Art. 17.3	Etap 1	C-22 — Plataforma base: infraestructura, seguridad, identidad técnica y observabilidad
RF-MIG-005	19. Migración, marcha blanca y puesta en producción	Medir y publicar por área y por turno la adopción de las personas usuarias -tasa de uso del botón de cambio de material, proporción de registros nacidos digitales y proporción de turnos con operador identificado- contra la meta de adopción declarada en el Registro de supuestos SUP-27, exhibiendo el avance por área y activando el plan de refuerzo cuando el avance quede bajo la meta.	Obligatorio	Cap. 18, criterio n.14	Cap. 17.6 punto 6; Decisión 11	Etap 1	C-21 — Migración de datos históricos
RF-MIG-006	19. Migración, marcha blanca y puesta en producción	Permitir el despliegue y la reversión por área y por sitio, sin detener la operación de mina ni de planta, sin que un paso a producción afecte simultáneamente a la mina, la planta, la portería y el puerto, y con procedimiento de reversión probado.	Obligatorio	Cap. 17.6, puntos 1 y 4	Restricción n.1	Etap 1	C-05 — Identidad, acreditación y control de acceso de personas
RF-MIG-007	19. Migración, marcha blanca y puesta en producción	Mantener en un repositorio de consulta de solo lectura los datos históricos que	Obligatorio	Bases Técnicas Transversales, RT-05.15	Subdocumento 3, ap. 2.3; Cap. 15, RT-05.15	Etap 1	C-21 — Migración de datos históricos
RF-MIG-008	19. Migración, marcha blanca y puesta en producción	Recibir la migración de los datos históricos de mantenimiento -3 años- y de	Obligatorio	Cap. 15, RT-05.15 (datos históricos a migrar)	Subdocumento 3, ap. 2.4 (bloque de migración)	Etap 2	C-21 — Migración de datos históricos
RNF-DES-001	20. Desempeño y tiempos de respuesta	Registro de un movimiento de material desde un equipo en terreno. Umbral: 2 segundos en el percentil 95	Obligatorio	Cap. 15, RT-09.01	Cap. 15 RT-13.08	Etap 1	C-22 — Plataforma base: infraestructura, seguridad, identidad técnica y observabilidad
RNF-DES-002	20. Desempeño y tiempos de respuesta	Registro en la báscula de camiones. Umbral: 3 segundos por pesaje	Obligatorio	Cap. 15, RT-09.01	Cap. 4.3	Etap 1	C-08 — Motor de conciliación metalúrgica y balance de tonelaje y ley
RNF-DES-003	20. Desempeño y tiempos de respuesta	Consulta de habilitación de una persona en portería, incluido el modo degradado con caché local. Umbral: 1.5 segundos	Obligatorio	Cap. 15, RT-09.01	Decisión 13 (validación documental en línea con consulta ≤ 1.5 s); Cap. 4.8	Etap 1	C-05 — Identidad, acreditación y control de acceso de personas
RNF-DES-004	20. Desempeño y tiempos de respuesta	Ningún requerimiento de registro agrega pasos al ciclo productivo de la pala o del camión; el único registro solicitado a la persona operadora de pala es el botón de cambio de material. Umbral: Una acción, no superior a 2 segundos, con confirmación visible en 1 segundo	Obligatorio	Restricción n.8	Cap. 8 Painemal; Decisión 11	Etap 1	C-22 — Plataforma base: infraestructura, seguridad, identidad técnica y observabilidad
RNF-DES-005	20. Desempeño y tiempos de respuesta	Lectura de la credencial de proximidad en cabina hasta la apertura de sesión, sin retirar el guante. Umbral: 1 segundo	Obligatorio	Decisión 4 (identificación por proximidad capturada en cabina, sin login manual) — umbral de 1 segundo autoimpuesto	Cap. 15, RT-09.01 (por analogía con la transacción operacional crítica); Cap. 15, RT-12.11; Cap. 8, Painemal	Etap 1	C-22 — Plataforma base: infraestructura, seguridad, identidad técnica y observabilidad
RNF-DES-006	20. Desempeño y tiempos de respuesta	Latencia de la capa analítica respecto del hecho registrado. Umbral: 15 minutos para indicadores operacionales de turno; 4 horas para indicadores de gestión y de cumplimiento	Obligatorio	Cap. 15, RT-05.29	Cap. 9.3	Etap 1	C-22 — Plataforma base: infraestructura, seguridad, identidad técnica y observabilidad
RNF-DES-008	20. Desempeño y tiempos de respuesta	Disponibilidad de la conciliación metalúrgica del mes para su cierre, con acceso al dato de origen de cada componente. Umbral: 3 días hábiles desde el cierre del periodo	Obligatorio	Cap. 18, criterio n.2	Cap. 15 RT-05.29; Cap. 7.1	Etap 1	C-08 — Motor de conciliación metalúrgica y balance de tonelaje y ley
RNF-DES-009	20. Desempeño y tiempos de respuesta	Reconstrucción del origen de un lote embarcado, y consulta en línea de trazabilidad. Umbral: 2 horas para la reconstrucción completa; 30 segundos en el percentil 95 para la consulta en línea	Obligatorio	Cap. 18, criterio n.1	Cap. 7.1	Etap 1	C-22 — Plataforma base: infraestructura, seguridad, identidad técnica y observabilidad
RNF-DES-010	20. Desempeño y tiempos de respuesta	Disponibilidad del cumplimiento del plan minero tras el cierre del turno. Umbral: 30 minutos posteriores al cierre del turno	Obligatorio	Cap. 18, criterio n.4	Cap. 7.2	Etap 1	C-02 — Servicio de plan minero versionado y cumplimiento
RNF-DES-011	20. Desempeño y tiempos de respuesta	Clasificación automática de detenciones y disponibilidad del residuo para el supervisor. Umbral: Ejecución en línea; residuo disponible antes del cierre del turno en que ocurrió; menos del 5 % del tiempo registrado sin clasificar	Obligatorio	Cap. 7.2, meta interna bajo 5 %	Cap. 18 criterio n.5	Etap 1	C-15 — Gestión de detenciones operacionales y productividad
RNF-DES-012	20. Desempeño y tiempos de respuesta	Sincronización posterior a 48 horas de operación desconectada, sin intervención manual ni degradación de la operación en curso. Umbral: 4 horas	Obligatorio	Cap. 15, RT-03.13	Cap. 18 criterio n.13	Etap 1	C-04 — Nodo de borde: registro local, cola de eventos y sincronización
RNF-DES-013	20. Desempeño y tiempos de respuesta	Latencia de ingesta de telemetría de equipos desde su disponibilidad en el portal del fabricante (supuesto sujeto a lo que el fabricante efectivamente entregue). Umbral: 5 minutos	Obligatorio	Decisión 10 (adaptador por fabricante) — umbral de 5 minutos autoimpuesto	Cap. 4.7; Cap. 15, RT-05.29 (latencia de la capa analítica, 15 minutos)	Etap 2	C-13 — Adaptadores de telemetría de fabricante con capa anticorrupción
RNF-DES-014	20. Desempeño y tiempos de respuesta	Consumo de datos móviles y de batería de la aplicación de terreno, optimizado	Obligatorio	Bases Técnicas Transversales, RT-17.07	Cap. 2.4 (turnos de doce horas); RNF-USA-	Etap 1	C-03 — Captura en terreno — aplicación móvil
RNF-CAP-001	21. Capacidad y volumetría	Dimensionamiento efectivo: absorber sin rediseño de arquitectura la volumetría proyectada a tres años (367.000 viajes de camión, 1,47 millones de ciclos de carguío, 49.000 pozos, 366.000 tronaduras, 78.000 muestras, 16.000 órdenes de trabajo, 13.000 viajes de concentrado a puerto, 33 embarques, 12.000 incidentes y observaciones, 8.200 inspecciones y 5.000 alertas de fatiga al año; hasta 22 polígonos activos simultáneos, 70 equipos con telemetría, 16.000 etiquetas de proceso y 230 instrumentos ambientales y geotécnicos; 88 Mt de movimiento total mina). Umbral: Volumetría proyectada a tres años del numeral 14.1	Obligatorio	Cap. 14.1, columna Proyección a tres años	Cap. 14.2	Etap 2	C-18 — Seguridad y salud ocupacional: inspecciones, incidentes y fatiga

RNF-CAP-004	21. Capacidad y volumetría	Personas usuarias registradas, empresas contratistas y concurrencia, sosteniendo el peak de las detenciones mayores de marzo y septiembre. Umbral: 9.000 personas usuarias registradas; 100 empresas contratistas; 900 concurrentes en peak; 400 en regimen	Obligatorio	Cap. 14.1 y 14.2	Anexo B, detención programada con hasta 8.500 personas	Etapas 1	C-06 — Portal de empresas contratistas
RNF-CAP-006	21. Capacidad y volumetría	Transacciones por segundo en regimen y en peak, sin degradar los tiempos de respuesta comprometidos (supuesto derivado de 940 viajes diarios con 6 eventos por viaje, 4.000 ciclos de carguio diarios, 2.900 eventos de portería, telemetría de 70 equipos y lectura del historiador, concentrados en el cambio de turno). Umbral: 40 transacciones por segundo en regimen; 200 en peak; degradación no superior al 20 % del tiempo de respuesta, durante 45 a 60 minutos del cambio de turno	Obligatorio	Cap. 14.2	Cap. 15, RT-09.02; Anexo B (peak de carga en el cambio de turno, 45 a 60 minutos); Bases Técnicas Transversales RT-09.06 y RT-09.07 (por verificar)	Etapas 1	C-05 — Identidad, acreditación y control de acceso de personas
RNF-CAP-007	21. Capacidad y volumetría	Dispositivos de terreno en operación simultánea, con crecimiento a tres años sin rediseño. Umbral: 450 dispositivos	Obligatorio	Cap. 14.2	Cap. 14.1	Etapas 1	C-22 — Plataforma base: infraestructura, seguridad, identidad técnica y observabilidad
RNF-CAP-008	21. Capacidad y volumetría	Almacenamiento anual por tipo y volumen de datos históricos a migrar dentro de la ventana de proyecto declarada. Umbral: 0,5 TB al año transaccional; 2 TB al año de telemetría y series de tiempo; 0,5 TB al año documental y multimedia; al menos 6 TB de datos históricos	Obligatorio	Cap. 14.2	Cap. 15 RT-05.15	Etapas 2	C-13 — Adaptadores de telemetría de fabricante con capa anticorrupción
RNF-CAP-010	21. Capacidad y volumetría	Volumen generado en faena durante un corte de enlace y capacidad de almacenamiento de borde. Umbral: 1,5 GB transaccionales más la telemetría local en un corte de 20 horas; almacenamiento de borde para al menos 48 horas de generación	Obligatorio	Cap. 14.2	Cap. 6; Cap. 15 RT-03.10	Etapas 1	C-04 — Nodo de borde: registro local, cola de eventos y sincronización
RNF-CAP-011	21. Capacidad y volumetría	Número de sitios cubiertos y capacidad de incorporar uno adicional. Umbral: 7 sitios, con capacidad de incorporar un octavo sin rediseño	Obligatorio	Cap. 14.1 (sitios a cubrir: 7 hoy, 8 en la proyección a tres años)	Cap. 3 (el texto dice seis emplazamientos y la tabla enumera siete: la inconsistencia se lleva al Registro de vacíos); Cap. 13.2	Etapas 1	C-22 — Plataforma base: infraestructura, seguridad, identidad técnica y observabilidad
RNF-CAP-012	21. Capacidad y volumetría	Ancho de banda requerido por sitio, en regimen y en peak, operando dentro de la capacidad efectiva del enlace faena-Antofagasta y sin sostener la operación sobre el respaldo satelital. Umbral: Valor declarado por sitio en regimen y en peak, dentro de la capacidad efectiva del enlace	Obligatorio	Cap. 6	Cap. 14.2	Etapas 1	C-22 — Plataforma base: infraestructura, seguridad, identidad técnica y observabilidad
RNF-CAP-014	21. Capacidad y volumetría	Capacidad de crecimiento sin rediseño de arquitectura: sostener tres veces la volumetría inicial declarada en el numeral 14.1 en un horizonte de tres años (1.026.000 viajes, 4,11 millones de ciclos de carguio, 138.000 pozos, 213.000 muestras, 102.000 órdenes de trabajo, 156 equipos con telemetría, 43.500 etiquetas de proceso, 558 instrumentos, 12.540 personas usuarias y 246 Mt de movimiento). El crecimiento se absorbe por escalamiento horizontal y automático de las capas de aplicación e integración, sin pérdida de transacciones en curso. El PROPONENTE declara el margen de crecimiento del dimensionamiento y el procedimiento de ampliación. Umbral: Tres veces la volumetría inicial del numeral 14.1	Obligatorio	Bases Transversales, RT-09.03	Cap. 14.1 y Cap. 13.2 (crecimiento y replicación a una nueva unidad); Bases Técnicas Transversales RT-09.03, RT-09.04 y RT-08.05 (por verificar)	Etapas 2	C-13 — Adaptadores de telemetría de fabricante con capa anticorrupción
RNF-DIS-001	22. Disponibilidad y continuidad operacional	Sostener la extracción, el transporte, el procesamiento y el registro en faena de forma desconectada, sin pérdida de registros ni degradación del registro operacional, del control de acceso ni de la seguridad. Umbral: 48 horas continuas mínimo, tolerando los 3 a 6 cortes de fibra anuales de 4 a 20 horas sin reconstrucción manual	Obligatorio	Cap. 15, RT-03.10	Cap. 6; Restricción n.2; Cap. 18 criterio n.13	Etapas 1	C-04 — Nodo de borde: registro local, cola de eventos y sincronización
RNF-DIS-002	22. Disponibilidad y continuidad operacional	Disponibilidad mensual de los componentes que sostienen la operación en terreno y de los de gestion, analítica y portales, excluidas las ventanas autorizadas. Umbral: 99,9 % mensual para operación en terreno; 99,5 % mensual para gestion, analítica y portales	Obligatorio	Bases Transversales, RT-10.01	Cap. 6 (3 a 6 cortes de fibra al año, de 4 a 20 horas); Restricción n.1; Bases Técnicas Transversales RT-10.01 y Bases Administrativas Art. 78 (por verificar)	Etapas 1	C-22 — Plataforma base: infraestructura, seguridad, identidad técnica y observabilidad
RNF-DIS-004	22. Disponibilidad y continuidad operacional	Objetivo de tiempo de recuperación y objetivo de punto de recuperación de los componentes de terreno (supuesto). Umbral: RTO no superior a 1 hora; RPO de 0 eventos perdidos para el registro operacional	Obligatorio	Decisión 9	Cap. 18, criterio n.13; Decisión 9; Bases Técnicas Transversales RT-07.04 (por verificar)	Etapas 1	C-22 — Plataforma base: infraestructura, seguridad, identidad técnica y observabilidad
RNF-DIS-005	22. Disponibilidad y continuidad operacional	Ninguna función que sostenga la extracción, el transporte, el procesamiento o el registro en terreno depende de conectividad permanente hacia la nube; el diseño declara componente por componente qué se ejecuta en faena y qué en la nube, y por qué. Umbral: Cero funciones críticas de terreno dependientes de conectividad permanente	Obligatorio	Restricción n.2	Cap. 6, recuadro; Cap. 17.4, punto 1; Bases Administrativas Art. 16 (por verificar)	Etapas 1	C-22 — Plataforma base: infraestructura, seguridad, identidad técnica y observabilidad
RNF-DIS-008	22. Disponibilidad y continuidad operacional	Tolerar un episodio de invierno altiplánico con corte de energía o suspensión de faena, recuperando la operación sin reconstrucción manual de datos. Umbral: 1 a 3 días	Obligatorio	Anexo B, evento Invierno altiplánico	Cap. 6 energía en faena	Etapas 1	C-22 — Plataforma base: infraestructura, seguridad, identidad técnica y observabilidad
RNF-DIS-009	22. Disponibilidad y continuidad operacional	Continuar registrando y reconciliando de forma autónoma en el acopio y embarque de Antofagasta ante la indisponibilidad de la conectividad del operador portuario, con el que no existe acuerdo de nivel de servicio. Umbral: Operación autónoma durante la indisponibilidad, sin pérdida de registros	Obligatorio	Decisión 19 (vacío adicional)	Cap. 3; Cap. 6	Etapas 1	C-01 — Núcleo de trazabilidad del mineral (polígono, viaje, stock, lote)
RNF-DIS-010	22. Disponibilidad y continuidad operacional	Los portales expuestos a Internet -portal de empresas contratistas y portal de trazabilidad de lote para compradores- resisten picos de tráfico sin degradar los servicios transaccionales internos ni el registro en terreno, mediante aislamiento de recursos respecto del núcleo transaccional y caché de los contenidos de consulta. Umbral: Cero degradación de los umbrales de terreno del numeral 9.1 ante 10 veces el tráfico medio del portal	Obligatorio	Bases Técnicas Transversales, RT-16.34	Cap. 15, RT-16.30; Subdocumento 3, ap. 2.3 y 2.4	Etapas 1	C-06 — Portal de empresas contratistas
RNF-SEG-009	23. Seguridad de la información	Prueba de intrusión anual realizada por un tercero independiente del ADJUDICATARIO. Umbral: Sin hallazgos críticos ni altos abiertos al cierre del informe	Obligatorio	Bases Transversales, RT-11.20	Cap. 12 (IEC 62443 y segregación TI/TO); Restricción n.3; Bases Técnicas Transversales RT-11.20 (por verificar)	Etapas 1	C-22 — Plataforma base: infraestructura, seguridad, identidad técnica y observabilidad
RNF-SEG-012	23. Seguridad de la información	Impedir que la información de ley por polígono sea accesible desde el portal de compradores. Umbral: Bajo ningún perfil	Obligatorio	Decisión 17 (vacío adicional)	Cap. 15 RT-16.30	Etapas 2	C-07 — Portal de trazabilidad de lote para compradores
RNF-SEG-013	23. Seguridad de la información	Credenciales de sesión firmadas y de vida breve, con credencial de refresco de	Obligatorio	Bases Técnicas Transversales, RT-12.08	RF-IDE-023 (política de sesión)	Etapas 1	C-22 — Plataforma base
RNF-USA-001	24. Usabilidad y operabilidad en terreno	Toda interfaz de terreno operable con guante de invierno grueso, sin exigir su retiro y sin requerir gestos multitáctiles ni precisión de puntero. Umbral: Tasa de éxito al primer intento superior al 95 %	Obligatorio	Cap. 15, RT-13.08	Cap. 8 Painemal: con guante no funcionaba	Etapas 1	C-03 — Captura en terreno — aplicación móvil con operación desconectada
RNF-USA-002	24. Usabilidad y operabilidad en terreno	Toda interfaz de terreno legible bajo radiación solar directa al mediodía, con modo de alto contraste. Umbral: Luminancia igual o superior a 1.000 cd/m2	Obligatorio	Cap. 15, RT-13.08	Cap. 8 Painemal: esa pantalla era un espejo	Etapas 1	C-03 — Captura en terreno — aplicación móvil con operación desconectada
RNF-USA-003	24. Usabilidad y operabilidad en terreno	Equipamiento de terreno funcionando con resistencia a polvo en suspensión permanente y a vibración, y operando sin conexión. Umbral: Entre -6 grados Celsius y 34 grados Celsius	Obligatorio	Cap. 15, RT-13.08	Cap. 6, condiciones ambientales del rajo	Etapas 1	C-03 — Captura en terreno — aplicación móvil con operación desconectada
RNF-USA-006	24. Usabilidad y operabilidad en terreno	Interfaz íntegramente en español, empleando el vocabulario de la industria del cobre a rajo abierto tal como lo usa la operación. Umbral: Español; vocabulario de la industria validado	Obligatorio	Cap. 19 (usar el vocabulario de la industria con propiedad)	Cap. C glosario; Cap. 15 RT-21.06	Etapas 1	C-03 — Captura en terreno — aplicación móvil con operación desconectada
RNF-USA-007	24. Usabilidad y operabilidad en terreno	Accesibilidad de todas las interfaces destinadas a personas usuarias, verifi	Obligatorio	Bases Técnicas Transversales, RT-13.01	Cap. 9.4 (el registro nace donde ocurre el	Etapas 1	C-22 — Plataforma base
RNF-USA-008	24. Usabilidad y operabilidad en terreno	Diseño responsivo con funcionamiento correcto en escritorio, tableta y teléfono	Obligatorio	Bases Técnicas Transversales, RT-13.02	RT-17.01 (aplicación móvil de terreno)	Etapas 1	C-22 — Plataforma base
RNF-USA-009	24. Usabilidad y operabilidad en terreno	Profundidad máxima de navegación de las funcionalidades principales desde	Obligatorio	Bases Técnicas Transversales, RT-13.05	Cap. 18, criterio n.14 (adopción del operac	Etapas 1	C-22 — Plataforma base
RNF-USA-010	24. Usabilidad y operabilidad en terreno	Retroalimentación visual clara ante cada acción y manejo comprensible de en	Obligatorio	Bases Técnicas Transversales, RT-13.06	Cap. 8, entrevista de Painemal	Etapas 1	C-22 — Plataforma base

RNF-USA-011	24. Usabilidad y operabilidad en te	Sistema de diseño documentado con paleta de colores acotada, jerarquía tipo	Obligatorio	Bases Técnicas Transversales, RT-13.09	RNF-USA-002 (alto contraste)	Etap	C-22 — Plataforma base
RNF-USA-012	24. Usabilidad y operabilidad en te	Matriz de navegadores y de versiones soportadas, con política de actualizació	Obligatorio	Bases Técnicas Transversales, RT-13.10	RNF-MAN-006 (documentación actualizada	Etap	C-22 — Plataforma base
RNF-USA-013	24. Usabilidad y operabilidad en te	Navegación íntegra por teclado, con orden de foco lógico y atajos para las ope	Obligatorio	Bases Técnicas Transversales, RT-13.11	RNF-USA-007 (WCAG 2.2 AA)	Etap	C-22 — Plataforma base
RNF-USA-014	24. Usabilidad y operabilidad en te	Soporte a personas usuarias con baja alfabetización digital: objetivos táctiles	Obligatorio	Bases Técnicas Transversales, RT-13.07	Cap. 8, Painemal; Cap. 18, criterio n.14	Etap	C-03 — Captura en terreno — aplicación móvil
RNF-INT-003	25. Interoperabilidad	Aislar cada sistema externo tras una capa anticorrupción, de modo que el reemplazo de un adaptador de fabricante no requiera modificar el núcleo de la solución. Umbral: Cero cambios en el modelo de datos y en las vistas ante sustitución de un adaptador	Obligatorio	Decisión 10	Cap. 16.1 n.10; Cap. 17.4, punto 5; Bases Técnicas Transversales, glosario de capa anticorrupción (por verificar)	Etap	C-13 — Adaptadores de telemetría de fabricante con capa anticorrupción
RNF-INT-004	25. Interoperabilidad	Mantener la vista única de equipo operativa con las fuentes efectivamente disponibles cuando una integración de telemetría no pueda establecerse por razones contractuales, degradando su contenido de forma explícita y no fallando. Umbral: Degradación explícita, sin falla	Obligatorio	Decisión 10	Cap. 16.1 n.10	Etap	C-13 — Adaptadores de telemetría de fabricante con capa anticorrupción
RNF-MAN-001	26. Mantenibilidad, operación y soporte	La solución es operable en regimen por el equipo de tecnologías de información del CLIENTE: toda función que requiera un especialista dedicado que la compañía no tiene se ofrece como servicio costeado del ADJUDICATARIO. Umbral: Once personas de TI del CLIENTE	Obligatorio	Restricción n.10	Cap. 8 Alcaíno	Etap	C-22 — Plataforma base: infraestructura, seguridad, identidad técnica y observabilidad
RNF-MAN-002	26. Mantenibilidad, operación y soporte	Centro de atención en español con respuesta presencial en faena para incidentes de severidad crítica. Umbral: 24x7x365; dimensionado para al menos 900 contactos mensuales (supuesto)	Obligatorio	Cap. 15, RT-21.06	Cap. 14.2 contactos mensuales, a estimar	Etap	C-22 — Plataforma base: infraestructura, seguridad, identidad técnica y observabilidad
RNF-MAN-003	26. Mantenibilidad, operación y soporte	La presencia en faena del personal del ADJUDICATARIO considera el traslado desde Antofagasta, la altura geográfica, el examen de altura vigente y la acreditación previa como cualquier contratista; el plan refleja esos tiempos. Umbral: 145 km desde Antofagasta; 3.180 metros de altura	Obligatorio	Cap. 15, RT-21.16	Cap. 3; Cap. 17.5; Restricción n.12	Etap	C-06 — Portal de empresas contratistas
RNF-MAN-005	26. Mantenibilidad, operación y soporte	Monitoreo y trazas que permitan diagnosticar un incidente sin acceder a la base de datos productiva. Umbral: Retención de al menos 90 días de trazas técnicas (supuesto)	Obligatorio	Bases Transversales, Cap. 14 observabilidad	Restricción n.10 (equipo de TI de once personas); Cap. 15, RT-05.10; Bases Técnicas Transversales, capítulo de observabilidad (por verificar)	Etap	C-22 — Plataforma base: infraestructura, seguridad, identidad técnica y observabilidad
RNF-MAN-006	26. Mantenibilidad, operación y soporte	Documentación de arquitectura, operación, integraciones y reglas de negocio entregada y actualizada en cada entrega, en español. Umbral: Completitud documental como condición de aceptación de cada hito	Obligatorio	Bases Administrativas, Art. 77 transferencia tecnológica	Cap. 17.6, punto 7 (transferencia de la operación al equipo del CLIENTE); Cap. 17.1; Bases Administrativas Art. 77 (por verificar)	Etap	C-22 — Plataforma base: infraestructura, seguridad, identidad técnica y observabilidad
RNF-MAN-007	26. Mantenibilidad, operación y soporte	La capacitación cubre a la totalidad del personal de un área considerando el regimen 7x7, con capacitación en turno de noche para la mitad del personal. Umbral: Al menos dos ciclos completos; no más de 30 minutos por persona operadora de equipo (supuesto)	Obligatorio	Cap. 15, RT-22.04	Anexo B ciclo 7x7; Cap. 17.5	Etap	C-22 — Plataforma base: infraestructura, seguridad, identidad técnica y observabilidad
RNF-MAN-008	26. Mantenibilidad, operación y soporte	El acompañamiento en terreno posterior a cada paso a producción tiene dotación, turnos y duración declarados, y ocurre en faena y no de forma remota. Umbral: Dotación, turnos y duración declarados en la propuesta	Obligatorio	Cap. 17.6, punto 5	Cap. 17.5	Etap	C-22 — Plataforma base: infraestructura, seguridad, identidad técnica y observabilidad
RNF-MAN-009	26. Mantenibilidad, operación y soporte	Capacitación de la rotación posterior a la puesta en marcha ofrecida como servicio costead, dado que el requisito transversal cubre solo la capacitación inicial. Umbral: Oferta de servicio con dotación y costo declarados	Opcional	Vacío adicional: capacitación de la rotación posterior	Cap. 15 RT-22.04; Restricción n.10	Etap	C-22 — Plataforma base: infraestructura, seguridad, identidad técnica y observabilidad
RNF-POR-003	27. Portabilidad	Desplegarse en la nube pública estándar del grupo para los componentes que no sostienen la operación en terreno, y en faena para los que si la sostienen, desde el mismo código base. Umbral: Mismo artefacto en ambos emplazamientos	Obligatorio	Bases Administrativas, Art. 16 (modelo híbrido obligatorio)	Cap. 17.4, punto 1 (qué se ejecuta en faena y qué en la nube; componente por componente); Cap. 6, recuadro; Restricción n.2; Cap. 8, Alcaíno; Bases Administrativas Art. 16 (por verificar)	Etap	C-22 — Plataforma base: infraestructura, seguridad, identidad técnica y observabilidad
RNF-POR-004	27. Portabilidad	Soporte de las versiones vigentes de sistema operativo móvil y de las dos ante	Obligatorio	Bases Técnicas Transversales, RT-17.03	RF-ADM-011 (catálogo de dispositivos de t	Etap	C-03 — Captura en terreno — aplicación móvil
RNF-CUM-001	28. Cumplimiento normativo	Satisfacer las obligaciones de registro, de reporte de incidentes y de acreditación de personas del Reglamento de Seguridad Minera, acreditando que control concreto implementa cada obligación invocada. Umbral: Matriz obligación-control-evidencia completa	Obligatorio	Cap. 12, Reglamento de Seguridad Minera	Cap. 7.3, 11 observaciones de las cuales 6 por trazabilidad	Etap	C-06 — Portal de empresas contratistas
RNF-CUM-005	28. Cumplimiento normativo	El ADJUDICATARIO mantiene vigentes las certificaciones exigidas, conocimiento acreditado del Reglamento de Seguridad Minera y experiencia comprobable en faena minera en operación. Umbral: ISO 45001 e ISO 14001 vigentes	Obligatorio	Cap. 15, RT-15.02	Restricción n.12 (Reglamento de Seguridad Minera); Bases Técnicas Transversales, capítulo 15 (por verificar)	Etap	C-22 — Plataforma base: infraestructura, seguridad, identidad técnica y observabilidad
RNF-INF-001	29. Infraestructura y emplazamiento	Alojamiento en faena en una sala técnica principal que cumpla el estándar transversal. La sala actual de 40 m2, con climatización simple, respaldo de 15 minutos y acceso por llave, no cumple y debe ser habilitada o reemplazada, con obra civil de cargo del CLIENTE y especificación de cargo del PROPONENTE. Umbral: Estándar del Capítulo 6 de las Bases Técnicas Transversales	Obligatorio	Cap. 15, RT-06.01	Cap. 6, sala de 2014 que no cumple; Cap. 8 Alcaíno	Etap	C-22 — Plataforma base: infraestructura, seguridad, identidad técnica y observabilidad
RNF-INF-003	29. Infraestructura y emplazamiento	El PROPONENTE especifica exactamente que hardware de terreno se requiere - dispositivos, lectores, etiquetas e instrumentación adicional- en qué cantidad y con qué características, aunque su adquisición sea de cargo del CLIENTE. Umbral: Especificación completa y cantidad por sitio	Obligatorio	Cap. 11, última exclusión (el hardware lo adquiere el CLIENTE)	Cap. 15, RT-17.06; Bases Técnicas Transversales RT-08.10 y Bases Administrativas Art. 14.2 (por verificar)	Etap	C-22 — Plataforma base: infraestructura, seguridad, identidad técnica y observabilidad
RNF-ESC-002	30. Escalabilidad	El PROPONENTE declara que componente de la arquitectura se satura primero, a qué volumen y con qué señal de alerta anticipada. Umbral: Componente, volumen de saturación y señal declarados	Obligatorio	Cap. 17.4, punto 10 (qué crecimiento admite el diseño y qué componente se satura primero)	Bases Técnicas Transversales, RT-09.05 (código por verificar); Cap. 14.2	Etap	C-22 — Plataforma base: infraestructura, seguridad, identidad técnica y observabilidad

Paquete de la EDT	Prueba de verificación	Criterio de aceptación (Cap. 18)
Se define en el Informe 2 (EDT)	Prueba funcional. Criterio de paso: Los polígonos quedan disponibles en el sistema con todos sus atributos, sin intervención humana y sin la carpeta compartida de los domingos.	n.º 4
Se define en el Informe 2 (EDT)	Prueba funcional. Criterio de paso: Cada versión queda registrada, es inmutable y es recuperable; el detalle del cambio entre dos versiones consecutivas es consultable.	n.º 4
Se define en el Informe 2 (EDT)	Prueba funcional. Criterio de paso: El cambio queda registrado como versión con su motivo; la comunicación por radio o mensajería deja de ser la única constancia.	n.º 4
Se define en el Informe 2 (EDT)	Prueba funcional. Criterio de paso: Todo movimiento queda ligado a la versión de plan vigente en su instante, de forma automática y auditable.	n.º 4
Se define en el Informe 2 (EDT)	Prueba funcional. Criterio de paso: El cumplimiento del turno anterior está disponible al inicio del turno siguiente, calculado contra la versión efectivamente vigente.	n.º 2 · n.º 3
Se define en el Informe 2 (EDT)	Prueba funcional. Criterio de paso: La consulta está disponible y distingue cumplimiento de compromiso de cumplimiento de ejecución, sin ampliar el alcance comprometido.	n.º 4
Se define en el Informe 2 (EDT)	Prueba funcional. Criterio de paso: El despacho y la operación mina reciben la notificación de liberación con marca de tiempo y responsable registrados.	n.º 4
Se define en el Informe 2 (EDT)	Prueba funcional. Criterio de paso: La ley estimada queda conservada por polígono y es comparable contra la ley medida del laboratorio.	n.º 4
Se define en el Informe 2 (EDT)	Prueba funcional. Criterio de paso: Cada pozo queda registrado con sus parámetros y asociado a su malla y polígono, sin captura manual.	—
Se define en el Informe 2 (EDT)	Prueba funcional. Criterio de paso: El avance queda registrado en terreno, en modo desconectado si corresponde, y la planilla de fin de turno deja de ser necesaria.	n.º 13
Se define en el Informe 2 (EDT)	Prueba funcional. Criterio de paso: Geología accede a los datos en formato estructurado y exportable, sin solicitarlos al área de perforación.	—
Se define en el Informe 2 (EDT)	Prueba funcional. Criterio de paso: La tronadura queda registrada y trazada a las detenciones que provoca, y el aviso de evacuación se emite por los canales definidos incluida la radio y megafonía.	n.º 5
Se define en el Informe 2 (EDT)	Prueba funcional. Criterio de paso: Geología y planificación disponen de los índices de dureza derivados, sin cálculo manual.	—
Se define en el Informe 2 (EDT)	Prueba funcional. Criterio de paso: Los datos del despacho están disponibles en el sistema sin alterar el despacho ni duplicar su función.	n.º 1
Se define en el Informe 2 (EDT)	Prueba funcional. Criterio de paso: El cambio queda registrado con su razón codificada; la razón es consultable posteriormente y ya no depende de la radio.	n.º 1
Se define en el Informe 2 (EDT)	Prueba funcional. Criterio de paso: El aviso queda registrado en una sola acción, asociado al viaje y al ciclo, y llega al despachador sin uso de radio.	n.º 1
Se define en el Informe 2 (EDT)	Prueba funcional. Criterio de paso: El viaje queda asignado a un polígono y, cuando corresponde, marcado como próximo a borde; la incertidumbre es visible y auditable en toda consulta de trazabilidad.	n.º 9
Se define en el Informe 2 (EDT)	Prueba funcional. Criterio de paso: El tonelaje se reparte entre polígonos según la regla declarada, mejorando la precisión sin exigir acción del operador.	n.º 1
Se define en el Informe 2 (EDT)	Prueba funcional. Criterio de paso: La sesión del entrante queda abierta y la del saliente cerrada, con marca de tiempo, sin acción adicional y sin retirar el guante.	n.º 1
Se define en el Informe 2 (EDT)	Prueba funcional. Criterio de paso: El hueco queda visible como indicador gestionable y la operación continúa sin interrupción.	n.º 1
Se define en el Informe 2 (EDT)	Prueba funcional. Criterio de paso: La orden de trabajo se genera desde el aviso, sin transcripción posterior desde la radio.	n.º 1

Se define en el Informe 2 (EDT)	Prueba funcional. Criterio de paso: El saldo, la composición por origen y la ley ponderada del stock están en línea, sin planilla intermedia.	n.º 2 · n.º 3
Se define en el Informe 2 (EDT)	Prueba funcional. Criterio de paso: La retoma queda registrada con su vector de orígenes y proporciones, y la ley ponderada del stock queda actualizada.	n.º 2 · n.º 3
Se define en el Informe 2 (EDT)	Prueba funcional. Criterio de paso: La desviación entre ley medida y ley predicha queda registrada y permite validar o corregir el supuesto de la Decisión 3.	n.º 1
Se define en el Informe 2 (EDT)	Prueba funcional. Criterio de paso: El stock se modela por sublotos con regla de consumo declarada, mejorando la precisión del origen del material retomado.	n.º 1
Se define en el Informe 2 (EDT)	Prueba funcional. Criterio de paso: El material traspasado o reprocesado conserva su cadena de origen por polígono sin pérdida de trazabilidad.	n.º 1
Se define en el Informe 2 (EDT)	Prueba funcional. Criterio de paso: La divergencia queda alertada y es investigable antes de que afecte la conciliación.	n.º 9
Se define en el Informe 2 (EDT)	Prueba funcional. Criterio de paso: Las tres mediciones están disponibles sin transformar y la diferencia entre ellas es consultable por periodo, equipo y punto.	n.º 2 · n.º 3
Se define en el Informe 2 (EDT)	Prueba funcional. Criterio de paso: Existe una única cifra oficial de tonelaje procesado y una atribución por polígono coherente con ella.	n.º 2 · n.º 3
Se define en el Informe 2 (EDT)	Prueba funcional. Criterio de paso: La desviación por equipo y la fecha de campaña quedan registradas y son la base del factor de corrección.	n.º 2 · n.º 3
Se define en el Informe 2 (EDT)	Prueba funcional. Criterio de paso: El factor queda aplicado, versionado y con vigencia declarada, y su efecto es auditable.	n.º 2 · n.º 3
Se define en el Informe 2 (EDT)	Prueba funcional. Criterio de paso: La conciliación cuadra en metal contenido y toda diferencia residual está atribuida a un punto identificado de la cadena.	n.º 2 · n.º 3
Se define en el Informe 2 (EDT)	Prueba funcional. Criterio de paso: El balance del turno se genera desde el sistema y la planilla propia del metalurgista deja de ser necesaria.	n.º 2 · n.º 3
Se define en el Informe 2 (EDT)	Prueba funcional. Criterio de paso: Cada factor tiene vigencia, responsable y fundamento consultables, sin dependencia de conocimiento personal.	n.º 2 · n.º 3
Se define en el Informe 2 (EDT)	Prueba funcional. Criterio de paso: SAP emite la cifra contable a partir de los datos entregados; no existe una segunda verdad contable en el sistema.	n.º 2 · n.º 3
Se define en el Informe 2 (EDT)	Prueba funcional. Criterio de paso: El tonelaje está disponible en ambas bases y es coherente con la práctica de liquidación del comprador.	n.º 2 · n.º 3
Se define en el Informe 2 (EDT)	Prueba funcional. Criterio de paso: La razón estéril/mineral efectiva del periodo es consultable y comparable con la planificada.	n.º 2 · n.º 3
Se define en el Informe 2 (EDT)	Prueba funcional. Criterio de paso: La solicitud y el resultado viajan por integración; la transcripción manual a planillas desaparece.	n.º 1
Se define en el Informe 2 (EDT)	Prueba funcional. Criterio de paso: La diferencia entre ley estimada y medida es consultable por polígono y funciona como indicador de calidad del modelo de bloques.	n.º 1
Se define en el Informe 2 (EDT)	Prueba funcional. Criterio de paso: La cadena de custodia completa de la muestra es consultable y sirve como evidencia ante el comprador y la autoridad.	n.º 1
Se define en el Informe 2 (EDT)	Prueba funcional. Criterio de paso: Ningún lote alcanza el estado liberado sin análisis válido y vigente; el intento queda rechazado y registrado.	n.º 1
Se define en el Informe 2 (EDT)	Prueba funcional. Criterio de paso: El remuestreo queda ordenado con plazo, el lote bloqueado con motivo y el escalamiento ocurre según la regla parametrizada.	n.º 9
Se define en el Informe 2 (EDT)	Prueba funcional. Criterio de paso: El lote lleva su vector de elementos completo y tanto la conciliación como la liquidación se calculan sobre él.	n.º 1
Se define en el Informe 2 (EDT)	Prueba funcional. Criterio de paso: El catálogo está vigente y ningún punto obligatorio recae sobre el ciclo de la pala o del camión.	n.º 1
Se define en el Informe 2 (EDT)	Prueba funcional. Criterio de paso: Cada punto tiene declarado su costo en segundos de ciclo y su efecto anual en toneladas, comparable entre alternativas.	n.º 1
Se define en el Informe 2 (EDT)	Prueba funcional. Criterio de paso: El dato de muestreo nace de la instrumentación y ninguna persona debe llenar un formulario para generarlo.	n.º 1

Se define en el Informe 2 (EDT)	Prueba funcional. Criterio de paso: La omisión queda alertada y es gestionable; el punto no puede saltarse silenciosamente.	n.º 1
Se define en el Informe 2 (EDT)	Prueba funcional. Criterio de paso: Ambos resultados quedan asociados al lote y a su liquidación, y la discrepancia es trazable.	—
Se define en el Informe 2 (EDT)	Prueba funcional. Criterio de paso: El tiempo de respuesta del laboratorio es medible por tipo de análisis y el exceso queda alertado.	n.º 1
Se define en el Informe 2 (EDT)	Prueba funcional. Criterio de paso: Cada viaje existe como registro atómico e identificable, construido sin captura nueva en terreno.	n.º 2 · n.º 3
Se define en el Informe 2 (EDT)	Prueba funcional. Criterio de paso: La navegación entre niveles funciona en ambos sentidos sin reconstrucción manual.	n.º 1
Se define en el Informe 2 (EDT)	Prueba funcional. Criterio de paso: El origen se reconstruye con evidencia verificable y la consulta inversa entrega los embarques de un polígono dado.	n.º 1
Se define en el Informe 2 (EDT)	Prueba funcional. Criterio de paso: Ningún evento original resulta alterado; la corrección existe como evento posterior auditable.	n.º 1
Se define en el Informe 2 (EDT)	Prueba funcional. Criterio de paso: El material anterior al sistema está marcado y es distinguible, y su extinción antes de enero de 2029 es verificable.	n.º 1
Se define en el Informe 2 (EDT)	Prueba funcional. Criterio de paso: El expediente se exporta firmado, con versión de reglas y supuestos, y es entregable a un tercero.	n.º 1
Se define en el Informe 2 (EDT)	Prueba funcional. Criterio de paso: La guía y la planilla existen en digital, y el transporte queda como eslabon trazable del lote.	n.º 2 · n.º 3
Se define en el Informe 2 (EDT)	Prueba funcional. Criterio de paso: La recepción queda registrada por lote pese a que el recinto lo administre un tercero.	n.º 2 · n.º 3
Se define en el Informe 2 (EDT)	Prueba funcional. Criterio de paso: El lote comercial tiene declarada su composición por lote de acopio y proporción, con relación padre-hijo trazable.	n.º 1
Se define en el Informe 2 (EDT)	Prueba funcional. Criterio de paso: El muestreo queda registrado con cadena de custodia, humedad y ley por elemento, conforme al protocolo del comprador.	n.º 1
Se define en el Informe 2 (EDT)	Prueba funcional. Criterio de paso: El arsénico proyectado se conoce y se alerta antes de conformar el lote, no después de embarcarlo.	—
Se define en el Informe 2 (EDT)	Prueba funcional. Criterio de paso: El área comercial dispone de combinaciones factibles bajo el límite, sin cálculo manual.	n.º 1
Se define en el Informe 2 (EDT)	Prueba funcional. Criterio de paso: El documento queda firmado con firma avanzada, asociado a su origen, y la validación de la firma por un tercero es exitosa.	n.º 1
Se define en el Informe 2 (EDT)	Prueba funcional. Criterio de paso: La liquidación queda asociada al lote y la diferencia contra el ingreso estimado es visible y explicable.	—
Se define en el Informe 2 (EDT)	Prueba funcional. Criterio de paso: La reversa existe como evento sobre el lote original, el reintegro es trazable y el ajuste contable llega a SAP sin sistema paralelo.	—
Se define en el Informe 2 (EDT)	Prueba funcional. Criterio de paso: La interacción y sus documentos quedan asociados al embarque y son recuperables sin buscar correos.	n.º 1
Se define en el Informe 2 (EDT)	Prueba funcional. Criterio de paso: La taxonomía está vigente, es de tres niveles y se modifica por parametrización sin desarrollo.	n.º 5
Se define en el Informe 2 (EDT)	Prueba funcional. Criterio de paso: La detención queda clasificada sin intervención humana en la mayoría de los casos, reduciendo el residuo manual.	n.º 5
Se define en el Informe 2 (EDT)	Prueba funcional. Criterio de paso: El residuo queda clasificado antes del cierre del turno, en no más de cinco minutos de dedicación.	n.º 5
Se define en el Informe 2 (EDT)	Prueba funcional. Criterio de paso: Ninguna pantalla ni acción de clasificación se presenta a la persona operadora de equipo.	n.º 5
Se define en el Informe 2 (EDT)	Prueba funcional. Criterio de paso: El turno no cierra con detenciones sin clasificar, o el escalamiento queda registrado con constancia.	n.º 5
Se define en el Informe 2 (EDT)	Prueba funcional. Criterio de paso: La causa raíz, el responsable, la acción y el estado quedan registrados y son consultables.	n.º 5
Se define en el Informe 2 (EDT)	Prueba funcional. Criterio de paso: Los ocho indicadores del Cap. 7.2 están publicados por equipo, área y turno, sin construcción manual.	n.º 5

Se define en el Informe 2 (EDT)	Prueba funcional. Criterio de paso: Cada indicador se muestra con línea base, valor vigente y meta, y la mejora es verificable sin cálculo externo.	n.º 5
Se define en el Informe 2 (EDT)	Prueba funcional. Criterio de paso: La telemetría de los tres portales está en un repositorio único y el reemplazo de un adaptador no afecta al núcleo.	n.º 6
Se define en el Informe 2 (EDT)	Prueba funcional. Criterio de paso: El supervisor responde que paso al equipo en menos de dos minutos, desde una sola vista, sin radio ni otro sistema.	n.º 6
Se define en el Informe 2 (EDT)	Prueba funcional. Criterio de paso: Las tres fuentes quedan cruzadas y el vencimiento de pauta se alerta antes de ocurrir.	n.º 6
Se define en el Informe 2 (EDT)	Prueba funcional. Criterio de paso: El volumen de alertas es gestionable por configuración, sin desarrollo, y su pertinencia es medible.	n.º 6 · n.º 10
Se define en el Informe 2 (EDT)	Prueba funcional. Criterio de paso: La telemetría de ese equipo se obtiene por vía alternativa sin rehacer la arquitectura de integración.	n.º 6
Se define en el Informe 2 (EDT)	Prueba funcional. Criterio de paso: El modelo opera con volumen de alertas, tasa de falsos positivos y mecanismo de mejora declarados y medibles.	n.º 6
Se define en el Informe 2 (EDT)	Prueba funcional. Criterio de paso: El riesgo está registrado con impacto y responsable, y la vista de equipo declara que fuentes están disponibles.	n.º 6
Se define en el Informe 2 (EDT)	Prueba funcional. Criterio de paso: Toda persona usuaria se autentica con identidad federada y doble factor; el informe de identidades sin doble factor da cero.	n.º 7 · n.º 8
Se define en el Informe 2 (EDT)	Prueba funcional. Criterio de paso: La credencial física funciona como identidad digital sin segundo sistema ni correo corporativo.	n.º 8
Se define en el Informe 2 (EDT)	Prueba funcional. Criterio de paso: La autenticación en terreno ocurre por acercamiento, con cuantes puestos; ningún flujo de terreno exige teclado alfanumérico.	n.º 7
Se define en el Informe 2 (EDT)	Prueba funcional. Criterio de paso: La empresa administra sus usuarios y documentos por autoservicio; el área de seguridad del CLIENTE deja de ser cuello de botella.	n.º 8
Se define en el Informe 2 (EDT)	Prueba funcional. Criterio de paso: El ingreso se autoriza o rechaza en línea con motivo registrado; ninguna persona es rechazada por un documento vencido que el sistema pudo advertir.	n.º 7
Se define en el Informe 2 (EDT)	Prueba funcional. Criterio de paso: Los tres destinatarios reciben la alerta con la anticipación configurada, antes del vencimiento.	n.º 7 · n.º 8
Se define en el Informe 2 (EDT)	Prueba funcional. Criterio de paso: La acreditación se completa en menos de 48 horas, con trazabilidad de estados y responsables.	n.º 8
Se define en el Informe 2 (EDT)	Prueba funcional. Criterio de paso: El movimiento queda registrado y el inventario de personas presentes está actualizado en línea.	n.º 7
Se define en el Informe 2 (EDT)	Prueba funcional. Criterio de paso: Los indicios de préstamo se reportan al área de seguridad sin recurrir a biometría.	n.º 7 · n.º 8
Se define en el Informe 2 (EDT)	Prueba funcional. Criterio de paso: La biometría se incorpora por configuración y despliegue, sin rediseño de la arquitectura de acceso.	n.º 7
Se define en el Informe 2 (EDT)	Prueba funcional. Criterio de paso: El acceso al recinto técnico cumple el estándar transversal, con bitácora auditable, sin confundirse con el control de portería.	n.º 7
Se define en el Informe 2 (EDT)	Prueba funcional. Criterio de paso: El CLIENTE administra perfiles sin intervención del ADJUDICATARIO y el informe semestral no arroja accesos huérfanos.	n.º 7 · n.º 8
Se define en el Informe 2 (EDT)	Prueba funcional. Criterio de paso: El acceso queda revocado dentro del plazo y el ingreso es rechazado desde ese instante.	n.º 7 · n.º 8
Se define en el Informe 2 (EDT)	Prueba funcional. Criterio de paso: La consulta o modificación queda registrada con actor, instante y objeto, y es auditable sobre una muestra de accesos reales.	n.º 9 · n.º 10
Se define en el Informe 2 (EDT)	Prueba funcional. Criterio de paso: El cierre de sesión en un módin.º 9	
Se define en el Informe 2 (EDT)	Prueba funcional. Criterio de paso: Ningún privilegio queda perm n.º 9	
Se define en el Informe 2 (EDT)	Prueba funcional. Criterio de paso: La sesión caduca por inactivid n.º 9	
Se define en el Informe 2 (EDT)	Prueba funcional. Criterio de paso: Toda activación de la cuenta n.º 9	

Se define en el Informe 2 (EDT)	Prueba funcional. Criterio de paso: El registro nace digital en el lugar del hecho, con firma, y está disponible para fiscalización sin buscar carpetas.	n.º 13
Se define en el Informe 2 (EDT)	Prueba funcional. Criterio de paso: Ninguna alerta queda sin acción documentada; el escalamiento ocurre automáticamente al vencerse el plazo.	n.º 10
Se define en el Informe 2 (EDT)	Prueba funcional. Criterio de paso: La inspección de la base de datos y del almacenamiento local verifica que los campos sensibles no son legibles.	n.º 9 · n.º 10
Se define en el Informe 2 (EDT)	Prueba funcional. Criterio de paso: Toda alerta emitida por la pla n.º 10	
Se define en el Informe 2 (EDT)	Prueba funcional. Criterio de paso: El reporte cuadra alertas emitn.º 10	
Se define en el Informe 2 (EDT)	Auditoría de cumplimiento. Criterio de paso: Cada dato de fatiga n.º 10	
Se define en el Informe 2 (EDT)	Prueba funcional. Criterio de paso: Los datos llegan al sistema sin correos ni consolidación manual del área de sustentabilidad.	n.º 11 · n.º 12
Se define en el Informe 2 (EDT)	Prueba funcional. Criterio de paso: Cada compromiso está registrado con frecuencia, punto y destinatario, y su vencimiento se alerta con anticipación.	n.º 11
Se define en el Informe 2 (EDT)	Prueba funcional. Criterio de paso: El reporte se genera desde el sistema con trazabilidad al origen y el contraste automático de consistencia no arroja diferencias antes de la emisión.	n.º 11
Se define en el Informe 2 (EDT)	Prueba funcional. Criterio de paso: El informe original queda conservado y su valor extraído y asociado al compromiso.	n.º 11
Se define en el Informe 2 (EDT)	Prueba funcional. Criterio de paso: El consumo por área es consultable y la regla de reparto está declarada como supuesto y es parametrizable.	n.º 9 · n.º 12
Se define en el Informe 2 (EDT)	Prueba funcional. Criterio de paso: El cálculo mensual está disponible, es reproducible exactamente y la auditoría de un período por un verificador externo no arroja salvedades.	n.º 12
Se define en el Informe 2 (EDT)	Prueba funcional. Criterio de paso: Los indicadores del convenio se generan solos; el área de sustentabilidad deja de pedir planillas semestrales.	n.º 11
Se define en el Informe 2 (EDT)	Prueba funcional. Criterio de paso: Ninguna medición se pierde durante la interrupción y el reporte obligatorio se cumple igualmente.	n.º 13
Se define en el Informe 2 (EDT)	Prueba funcional. Criterio de paso: La alerta llega a los destinatarios definidos por el canal correspondiente, con registro del envío.	n.º 11
Se define en el Informe 2 (EDT)	Prueba funcional. Criterio de paso: La información de cierre se produce desde el sistema, trazable y sin construcción manual.	n.º 11
Se define en el Informe 2 (EDT)	Prueba funcional. Criterio de paso: La serie mensual reconstruidan.º 12	
Se define en el Informe 2 (EDT)	Verificación por tercero. Criterio de paso: El verificador complet n.º 12	
Se define en el Informe 2 (EDT)	Prueba funcional. Criterio de paso: La captura funciona igual que en línea, el registro queda firmado y cifrado localmente y el estado de sincronización es visible.	n.º 13
Se define en el Informe 2 (EDT)	Prueba funcional. Criterio de paso: Los eventos reconciliados coinciden exactamente con los generados, sin duplicados ni pérdida ni intervención manual.	n.º 13
Se define en el Informe 2 (EDT)	Prueba funcional. Criterio de paso: Los sellos de tiempo de los tres sitios son comparables y la deriva de cada dispositivo está registrada.	n.º 13
Se define en el Informe 2 (EDT)	Prueba funcional. Criterio de paso: Ambas sesiones quedan encoladas y diferenciadas; ningún evento se atribuye a la persona equivocada.	n.º 13
Se define en el Informe 2 (EDT)	Prueba funcional. Criterio de paso: El conflicto se resuelve conforme a la política declarada por tipo de dato, sin intervención humana y con constancia.	n.º 13
Se define en el Informe 2 (EDT)	Prueba funcional. Criterio de paso: La validación ocurre en modo desconectado dentro de la vigencia declarada de la caché.	n.º 13
Se define en el Informe 2 (EDT)	Prueba funcional. Criterio de paso: Cada sitio registra y reconcilia de forma autónoma ante la caída del enlace, con energía respaldada.	n.º 7
Se define en el Informe 2 (EDT)	Prueba funcional. Criterio de paso: El panel muestra el estado de sincronización por dispositivo y sitio, y permite detectar rezagos antes de que sean críticos.	n.º 13
Se define en el Informe 2 (EDT)	Prueba funcional. Criterio de paso: El estudio con proyección a tres años está entregado, con las zonas de sombra y la brecha identificadas.	n.º 13
Se define en el Informe 2 (EDT)	Prueba funcional. Criterio de paso: El comprador accede al certificado derivado; la ley por polígono no es accesible y toda consulta queda registrada.	n.º 1

Se define en el Informe 2 (EDT)	Prueba funcional. Criterio de paso: El tercero accede únicamente a la información que su función requiere, con acceso registrado.	n.º 8
Se define en el Informe 2 (EDT)	Prueba funcional. Criterio de paso: La superficie de exposición declarada no contiene ningún portal público sin autenticación.	n.º 8
Se define en el Informe 2 (EDT)	Prueba funcional. Criterio de paso: La lectura funciona sin escritura en la red de control; la prueba de intrusión dirigida al segmento de control no encuentra vía de escritura.	n.º 2 · n.º 3
Se define en el Informe 2 (EDT)	Prueba funcional. Criterio de paso: Los periféricos del ciclo productivo operan integrados sin reemplazo de equipamiento existente no justificado.	n.º 1 · n.º 7 · n.º 13
Se define en el Informe 2 (EDT)	Prueba funcional. Criterio de paso: La notificación llega por el canal correspondiente al tipo de evento, incluida la megafonía para evacuación.	—
Se define en el Informe 2 (EDT)	Prueba funcional. Criterio de paso: El catálogo está entregado, versionado y revisado; ninguna interfaz opera con protocolo propietario no documentado.	—
Se define en el Informe 2 (EDT)	Prueba funcional. Criterio de paso: La degradación ocurre conforme a lo declarado; el registro operacional propio no se detiene; existe acta de comportamiento observado por escenario.	n.º 6
Se define en el Informe 2 (EDT)	Prueba funcional. Criterio de paso: Cada interfaz está especificada contra el estándar declarado y demostrada funcionalmente en ambiente de integración.	n.º 12
Se define en el Informe 2 (EDT)	Prueba funcional. Criterio de paso: El resultado queda registrado, el reintento es automático y la falla persistente se alerta.	—
Se define en el Informe 2 (EDT)	Prueba funcional. Criterio de paso: Cada plataforma opera integr n.º 10 · n.º 11	
Se define en el Informe 2 (EDT)	Prueba funcional. Criterio de paso: La preferencia se respeta en l—	
Se define en el Informe 2 (EDT)	Revisión documental y prueba funcional. Criterio de paso: La baj —	
Se define en el Informe 2 (EDT)	Prueba funcional. Criterio de paso: Los indicadores están publicados dentro de la latencia comprometida y cada cifra permite descender hasta su dato de origen.	n.º 4 · n.º 5
Se define en el Informe 2 (EDT)	Prueba funcional. Criterio de paso: La consulta se construye, guarda y exporta en formato abierto sin desarrollo del ADJUDICATARIO.	n.º 12
Se define en el Informe 2 (EDT)	Prueba funcional. Criterio de paso: La prueba de carga analítica concurrente con carga transaccional en peak no degrada la latencia comprometida.	n.º 4 · n.º 5
Se define en el Informe 2 (EDT)	Prueba funcional. Criterio de paso: Las funciones que no pudieron trasladarse quedan operables desde Antofagasta.	n.º 4 · n.º 5
Se define en el Informe 2 (EDT)	Prueba funcional. Criterio de paso: El linaje del indicador es inspeccionable hasta la medición de origen, sin solicitar informes a otras áreas.	n.º 4 · n.º 5 · n.º 11 · n.º 12
Se define en el Informe 2 (EDT)	Prueba funcional. Criterio de paso: Los indicadores por turno son correctos también en los días de cambio de horario, con el criterio declarado.	n.º 4 · n.º 5
Se define en el Informe 2 (EDT)	Prueba funcional. Criterio de paso: Una búsqueda con error de es—	
Se define en el Informe 2 (EDT)	Prueba de carga. Criterio de paso: Una exportación de doce mese—	
Se define en el Informe 2 (EDT)	Prueba funcional. Criterio de paso: El intento controlado de alteración de un registro histórico es detectado por el mecanismo de integridad.	n.º 9
Se define en el Informe 2 (EDT)	Prueba funcional. Criterio de paso: El cambio se realiza por parametrización, sin desarrollo ni intervención del ADJUDICATARIO.	n.º 9
Se define en el Informe 2 (EDT)	Prueba funcional. Criterio de paso: Las reglas están documentadas y son consultables desde la aplicación, sin recurrir a documentación externa.	n.º 9
Se define en el Informe 2 (EDT)	Prueba funcional. Criterio de paso: El recálculo aplica las reglas del período, conserva el resultado anterior y no altera los cierres emitidos.	n.º 9
Se define en el Informe 2 (EDT)	Prueba funcional. Criterio de paso: El supuesto aplicable se exhibe junto al resultado; la incertidumbre es visible en la consulta y no queda oculta.	n.º 9
Se define en el Informe 2 (EDT)	Prueba funcional. Criterio de paso: La instanciación de una unidad ficticia y la modificación de una regla en ella no tienen efecto en la unidad productiva ni requieren desarrollo.	n.º 9

Se define en el Informe 2 (EDT)	Prueba funcional. Criterio de paso: La política configurada es correcta, la eliminación anticipada funciona y la recuperación del año más antiguo de cada categoría es exitosa dentro del plazo.	n.º 9 · n.º 10 · n.º 11 · n.º 12
Se define en el Informe 2 (EDT)	Prueba funcional. Criterio de paso: La revisión legal documenta el cumplimiento y existe evidencia de eliminación o anonimización al vencimiento del plazo.	n.º 9 · n.º 10
Se define en el Informe 2 (EDT)	Prueba funcional. Criterio de paso: Todo dispositivo está inventariado y la autenticación desde uno no inventariado es rechazada.	n.º 9
Se define en el Informe 2 (EDT)	Prueba funcional. Criterio de paso: La intervención fuera de ventana es impedida; la auditoría del registro de cambios contra el calendario operacional no arroja excepciones.	n.º 9
Se define en el Informe 2 (EDT)	Prueba funcional. Criterio de paso: Un cambio de umbral operaci —	n.º 1 · n.º 2
Se define en el Informe 2 (EDT)	Revisión documental y prueba cruzada. Criterio de paso: Todo el —	
Se define en el Informe 2 (EDT)	Prueba funcional. Criterio de paso: Ninguna solicitud pendiente qn.º 8	
Se define en el Informe 2 (EDT)	Prueba funcional. Criterio de paso: El CLIENTE modifica una plant —	
Se define en el Informe 2 (EDT)	Prueba funcional. Criterio de paso: Un certificado de habilitació —	
Se define en el Informe 2 (EDT)	Prueba funcional. Criterio de paso: El dato migrado es distinguible del nacido en el sistema y lleva su origen, fecha y completitud declarados.	n.º 1 · n.º 2
Se define en el Informe 2 (EDT)	Prueba funcional. Criterio de paso: El registro paralelo funciona, la conciliación entre ambos es posible y el avance contra el umbral de cierre es visible a diario.	n.º 1 · n.º 2
Se define en el Informe 2 (EDT)	Prueba funcional. Criterio de paso: La adopción se mide durante la marcha blanca y los tres meses siguientes; si la persona operadora no la usa, se declara que el diseño falló.	n.º 14
Se define en el Informe 2 (EDT)	Prueba funcional. Criterio de paso: El ensayo de despliegue y reversión en preproducción es exitoso antes de cada paso a producción.	—
Se define en el Informe 2 (EDT)	Prueba funcional. Criterio de paso: Un lote embarcado anterior a —	n.º 6 · n.º 11
Se define en el Informe 2 (EDT)	Prueba funcional. Criterio de paso: La conciliación de los históri	
Se define en el Informe 2 (EDT)	Medición instrumentada sobre al menos 1.000 registros reales en marcha blanca, en cabina, con guantes y en las condiciones ambientales del rajo.	n.º 14
Se define en el Informe 2 (EDT)	Medición sobre 200 pesajes consecutivos en operación normal.	n.º 2 · n.º 3
Se define en el Informe 2 (EDT)	Medición sobre 500 ingresos en el peak de cambio de turno, con y sin enlace a Antofagasta.	n.º 7
Se define en el Informe 2 (EDT)	Medición del tiempo de ciclo con y sin los registros propuestos contra la línea base actual durante la marcha blanca, y conteo de acciones en la prueba de usabilidad en cabina con guante de invierno.	n.º 14
Se define en el Informe 2 (EDT)	Prueba en un cambio de turno de noche en invierno, con guantes reales y a temperatura bajo cero.	n.º 14
Se define en el Informe 2 (EDT)	Comparación entre marca de tiempo del evento y su disponibilidad en la capa analítica durante 30 días.	n.º 14
Se define en el Informe 2 (EDT)	Medición durante seis cierres consecutivos, contra la línea base de 18 días hábiles.	n.º 2 · n.º 3
Se define en el Informe 2 (EDT)	Ejercicio cronometrado sobre tres lotes ya embarcados durante la marcha blanca, contrastado contra el ejercicio manual de 4 a 6 semanas.	n.º 14
Se define en el Informe 2 (EDT)	Medición durante 30 turnos consecutivos.	n.º 4
Se define en el Informe 2 (EDT)	Medición del retardo entre fin de detención y disponibilidad, y reclasificación automática de tres meses de historia.	n.º 5
Se define en el Informe 2 (EDT)	Corte controlado de 48 horas con cambio de turno dentro de la ventana; medición del tiempo total de reconciliación.	n.º 13
Se define en el Informe 2 (EDT)	Comparación de marcas de tiempo durante 30 días, por fabricante.	n.º 6
Se define en el Informe 2 (EDT)	Medición del consumo de batería y de datos en un turno completn.º 14	—
Se define en el Informe 2 (EDT)	Prueba de volumen con datos sintéticos equivalentes a tres años de operación proyectada, antes del cierre de la Etapa 2. La capacidad de crecimiento sin rediseño se establece en RNF-CAP-014.	

Se define en el Informe 2 (EDT)	Carga masiva de identidades y prueba de acreditación en el escenario de detención mayor, con perfil de concurrencia declarado.	n.º 8
Se define en el Informe 2 (EDT)	Prueba de carga sobre Preproducción con volumen equivalente a 1,5 veces el peak declarado, más prueba de estrés hasta el punto de quiebre; el informe incluye curva de tiempo de respuesta frente a carga, punto de saturación, consumo de recursos y comportamiento durante y después del peak. Antes de cada paso a producción.	—
Se define en el Informe 2 (EDT)	Prueba de sincronización concurrente con el número declarado de dispositivos simulados.	—
Se define en el Informe 2 (EDT)	Medición del crecimiento efectivo durante los primeros seis meses en producción y ensayo de migración con el volumen real levantado. El motor y el particionamiento deben sostener el triple de estos valores conforme a RNF-CAP-014.	—
Se define en el Informe 2 (EDT)	Corte controlado con medición del volumen encolado y del tiempo de sincronización.	n.º 13
Se define en el Informe 2 (EDT)	Incorporación de un sitio de prueba por parametrización.	—
Se define en el Informe 2 (EDT)	Medición del consumo real por sitio durante 30 días y contraste con el valor declarado.	—
Se define en el Informe 2 (EDT)	Prueba de carga sobre Preproducción al triple de la volumetría inicial, con informe de curva de tiempo de respuesta, punto de saturación y consumo de recursos.	—
Se define en el Informe 2 (EDT)	Corte controlado de 48 horas con un cambio de turno dentro de la ventana; los eventos reconciliados deben coincidir exactamente con los generados.	n.º 13
Se define en el Informe 2 (EDT)	Monitoreo continuo y reporte mensual de disponibilidad por componente y por sitio.	n.º 13
Se define en el Informe 2 (EDT)	Ensayo de recuperación ante desastre al menos una vez al año, con acta de resultado.	n.º 13
Se define en el Informe 2 (EDT)	Inventario de despliegue componente por componente, verificado con el enlace deshabilitado.	n.º 13
Se define en el Informe 2 (EDT)	Ensayo de corte de energía en el gabinete de borde de un sitio, con el respaldo declarado.	n.º 13
Se define en el Informe 2 (EDT)	Prueba de desconexión en el gabinete de borde del acopio de puerto.	n.º 1
Se define en el Informe 2 (EDT)	Prueba de carga sobre Preproducción con el portal a 10 veces su tráfico medio, midiendo en paralelo el tiempo de registro de un movimiento de material en terreno.	n.º 8
Se define en el Informe 2 (EDT)	Informe de la prueba y acta de cierre de hallazgos.	n.º 9
Se define en el Informe 2 (EDT)	Prueba de acceso con perfil de comprador sobre todos los recursos del portal.	—
Se define en el Informe 2 (EDT)	Inspección del mecanismo de sesión y prueba de reutilización de n.º 9	
Se define en el Informe 2 (EDT)	Prueba con al menos 10 personas operadoras, con su propio guante, a temperatura bajo cero, en turno de noche de invierno.	n.º 14
Se define en el Informe 2 (EDT)	Medición de luminancia del dispositivo especificado y prueba de lectura en terreno a mediodía con al menos 10 personas operadoras.	n.º 14
Se define en el Informe 2 (EDT)	Certificación del fabricante -grado de protección y ensayos de vibración y temperatura- y operación efectiva durante un ciclo de turno 7x7 completo en faena.	n.º 14
Se define en el Informe 2 (EDT)	Revisión terminologica con personal de mina, planta y planificación antes de cada paso a producción.	n.º 14
Se define en el Informe 2 (EDT)	Informe de conformidad entregable, con verificación automatizada—	—
Se define en el Informe 2 (EDT)	Prueba en los tres tamaños con los puntos de quiebre declarados—	—
Se define en el Informe 2 (EDT)	Conteo de interacciones por funcionalidad principal y por perfil, n.º 14	
Se define en el Informe 2 (EDT)	Revisión del catálogo de mensajes de error y prueba de usabilidad n.º 14	

Se define en el Informe 2 (EDT)	Revisión documental en cada entrega y consistencia verificada en—	
Se define en el Informe 2 (EDT)	Revisión documental y prueba en los navegadores declarados. —	
Se define en el Informe 2 (EDT)	Recorrido completo por teclado de los flujos principales de cada p—	
Se define en el Informe 2 (EDT)	Medición sobre las interfaces de terreno y prueba con personas cn.º 14	
Se define en el Informe 2 (EDT)	Ensayo de sustitución de un adaptador de telemetría por el mecanismo alternativo.	n.º 6
Se define en el Informe 2 (EDT)	Prueba con un adaptador de fabricante deshabilitado.	n.º 6
Se define en el Informe 2 (EDT)	Declaración de dotación por función y contraste, durante la transferencia, del tiempo efectivo de operación exigido al equipo del CLIENTE.	—
Se define en el Informe 2 (EDT)	Medición mensual de disponibilidad, de tiempos de respuesta por severidad y de contactos efectivos durante los tres primeros meses, con ajuste de dotación.	—
Se define en el Informe 2 (EDT)	Registro de acreditación del personal antes de cada intervención y medición del tiempo real de respuesta presencial en los primeros incidentes críticos.	n.º 8
Se define en el Informe 2 (EDT)	Ejercicio de diagnostico sobre un incidente simulado usando solo las herramientas de observabilidad.	—
Se define en el Informe 2 (EDT)	Revisión de completitud documental en cada hito.	—
Se define en el Informe 2 (EDT)	Plan de capacitación con cobertura verificada por área, turno y ciclo; medición del tiempo efectivo y de la tasa de error en los primeros cinco turnos.	—
Se define en el Informe 2 (EDT)	Registro de presencia en faena por turno durante la estabilización.	—
Se define en el Informe 2 (EDT)	Oferta de servicio con dotación y costo declarados en la propuesta económica.	—
Se define en el Informe 2 (EDT)	Despliegue efectivo en ambos emplazamientos desde el mismo artefacto.	—
Se define en el Informe 2 (EDT)	Prueba de la aplicación en las versiones declaradas antes de cada—	
Se define en el Informe 2 (EDT)	Matriz revisada por la Superintendencia de Seguridad; ausencia de observaciones por trazabilidad de registros en la siguiente auditoría de la autoridad.	n.º 8
Se define en el Informe 2 (EDT)	Certificados vigentes y acreditación documental al inicio del contrato y en cada renovación.	n.º 11
Se define en el Informe 2 (EDT)	Acta de recepción de la sala técnica contra el estándar exigido.	n.º 13
Se define en el Informe 2 (EDT)	Entrega de la especificación técnica y de la cantidad por sitio, verificable contra la volumetría del Capítulo 14.	n.º 13
Se define en el Informe 2 (EDT)	Prueba de estrés que identifique el punto de saturación y contraste con el componente declarado.	—

Código	Componente lógico	Requerimientos asociados
C-01	Núcleo de trazabilidad del mineral (polígono, viaje, stock, lote)	15
C-02	Servicio de plan minero versionado y cumplimiento	5
C-03	Captura en terreno — aplicación móvil con operación desconectada	10
C-04	Nodo de borde: registro local, cola de eventos y sincronización	14
C-05	Identidad, acreditación y control de acceso de personas	18
C-06	Portal de empresas contratistas	8
C-07	Portal de trazabilidad de lote para compradores	8
C-08	Motor de conciliación metalúrgica y balance de tonelaje y ley	16
C-09	Integración con el sistema de gestión de laboratorio	15
C-10	Integración con el sistema de despacho de flota	4
C-11	Integración con el software de planificación minera	2
C-12	Integración con el ERP corporativo	5
C-13	Adaptadores de telemetría de fabricante con capa anticorrupción	11
C-14	Lectura del historiador de proceso con segregación TI/TO	1
C-15	Gestión de detenciones operacionales y productividad	10
C-16	Vista única de equipo y apoyo al mantenimiento	2
C-17	Módulo ambiental, huella de carbono y comunidad	11
C-18	Seguridad y salud ocupacional: inspecciones, incidentes y fatiga	6
C-19	Analítica, indicadores y reportería	7
C-20	Administración, parametrización y auditoría	21
C-21	Migración de datos históricos	3
C-22	Plataforma base: infraestructura, seguridad, identidad técnica y observabilidad	36

Criterio del Capítulo 18	Requerimientos que lo sostienen
n.º 1	35
n.º 2	21
n.º 3	19
n.º 4	13
n.º 5	15
n.º 6	12
n.º 7	13
n.º 8	15
n.º 9	22
n.º 10	10
n.º 11	12
n.º 12	9
n.º 13	21
n.º 14	14
—	43